



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA

LÍLIA VITÓRIA OLIVEIRA DOS SANTOS

**DETERMINANTES DO ESTADO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES NO BRASIL ENTRE 2003 E 2018**

Caruaru - PE

2026

LÍLIA VITÓRIA OLIVEIRA DOS SANTOS

**DETERMINANTES DO ESTADO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES NO BRASIL ENTRE 2003 E 2018**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Economia (PPGECON), da Universidade Federal de Pernambuco, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Economia, nesta Universidade.

Área de concentração: Economia Regional

Orientadora: Dr^a. Danyella Juliana Martins de Brito

Caruaru - PE

2026

.Catalogação de Publicação na Fonte. UFPE - Biblioteca Central

Santos, Lília Vitória Oliveira dos.

Determinantes do estado nutricional de crianças e adolescentes no Brasil entre 2003 E 2018 / Lília Vitória Oliveira dos Santos. - Caruaru, 2026.

81f.: il.

Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Pernambuco, Centro Acadêmico do Agreste, Programa de Pós-Graduação em Economia, 2026.

Orientação: Danyella Juliana Martins de Brito.

Inclui Referências e Apêndice.

1. Estado nutricional; 2. Escolaridade; 3. Economia da família; 4. Desigualdade. I. Brito, Danyella Juliana Martins de. II. Título.

UFPE-Biblioteca Central

LÍLIA VITÓRIA OLIVEIRA DOS SANTOS

**DETERMINANTES DO ESTADO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES NO BRASIL ENTRE 2003 E 2018**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Economia (PPGECON), da Universidade Federal de Pernambuco, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Economia.

Área de concentração: Economia Regional

Aprovado em: 09/03/2026.

BANCA EXAMINADORA

Participação via Videoconferência

Prof^a. Dr^a Danyella Juliana Martins de Brito (Orientadora)

Universidade Federal de Pernambuco - CAA/UFPE

Participação via Videoconferência

Prof. Dr. Denis Fernandes Alves (Examinador Interno)

Universidade Federal de Pernambuco - CAA/UFPE

Participação via Videoconferência

Prof^a. Dr^a Marília Tokiko Oliveira Tomiya (Examinador Externo)

Universidade de Pernambuco - UPE/Campus Petrolina

Dedico à Marcela.

AGRADECIMENTOS

Agradeço, primeiramente, a Deus por iluminar a minha mente e me conceder a força necessária para levantar todos os dias e me dedicar aos meus projetos, metas e objetivos com êxito. Agradeço a Marcela por todo o amor e cuidado que dedicou todos os dias a mim, e pelo fundamental suporte nesta jornada árdua. Agradeço aos meus pais, Adeilton e Uilza, por cuidarem de mim e me proporcionarem um lar e ambiente seguro, onde pude crescer e me desenvolver de forma saudável e estável. Agradeço aos meus gatos por me encherem de amor e iluminarem os meus dias escuros. Agradeço, também, a todos os meus familiares e amigos que participaram do meu crescimento e amadurecimento pessoal e profissional.

Agradeço a minha orientadora Danyella por me acompanhar durante o processo de criação, desenvolvimento e conclusão deste trabalho. Obrigada por toda ajuda e suporte, cujos foram essenciais para a qualidade deste estudo. Agradeço a todos os meus professores, que me ajudaram no meu processo de formação, compartilhando seu conhecimento e sua experiência comigo. Agradeço aos meus amigos e colegas de mestrado, especialmente Amanda, por tornarem esse processo mais leve e construtivo. Agradeço, por fim, a todos os que colaboraram de forma direta ou indireta para a produção deste trabalho.

RESUMO

A incidência de desnutrição em crianças e adolescentes acarreta consequências severas para o desenvolvimento dos jovens, podendo causar atrasos permanentes no crescimento e na produtividade de tais adultos no mercado de trabalho. Similarmente, a obesidade infantil provoca danos à saúde mental e física dos indivíduos. Nesse contexto, compreender os extremos nutricionais torna-se fundamental, diante do atual cenário global marcado pela coexistência de desnutrição e excesso de peso, que configuram um duplo desafio para a saúde pública. Assim, esta dissertação tem como objetivo central a análise de como características individuais, familiares e regionais afetam o estado nutricional de crianças e adolescentes entre os anos de 2003 e 2018, no Brasil urbano. Para atingir tal propósito, são utilizados os microdados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) para os anos 2002-2003, 2008-2009 e 2017-2018 e dados agregados por estado do DATASUS. De maneira geral, os procedimentos empíricos empregados consistem na estimação de modelos logit ordenados generalizados, para dados de corte transversais empilhados. A análise de um período temporal extenso, de 2003 até 2018, e a inclusão de variáveis explicativas que captam, em certa medida, desigualdades intradomiciliares e regionais, configuram alguns dos principais avanços da presente pesquisa. Os resultados gerais sugerem que o estado de nutrição parental é relevante para compreender a situação nutricional dos filhos, de tal forma que a situação de sobrepeso e obesidade dos pais eleva as chances do filho estar em situação de sobrepeso e obesidade. Ademais, a situação de desnutrição parental aumenta a probabilidade do filho estar em situação de desnutrição. Nesse contexto, há indicativos de que crianças e adolescentes em lares com maiores níveis de desigualdade intradomiciliar de despesas possuem maiores chances de desnutrição. Os resultados também indicam que filhos de mães com maiores níveis de escolaridade possuem mais chances de estarem em estado nutricional adequado, e menor probabilidade de desnutrição. Os aspectos regionais não parecem ter uma forte associação, estatisticamente significativa, com o estado nutricional dos filhos, no período examinado. Os resultados evidenciam que os extremos nutricionais são influenciados por fatores familiares e parentais, indicando que o enfrentamento do duplo desafio nutricional no Brasil demanda políticas públicas que ultrapassem intervenções exclusivamente individuais.

Palavras-chave: estado nutricional; escolaridade; economia da família; desigualdade.

ABSTRACT

The incidence of malnutrition among children and adolescents entails severe consequences for youth development, potentially leading to permanent impairments in physical growth and reduced productivity in adulthood within the labor market. Similarly, childhood obesity generates adverse effects on both mental and physical health. In this context, understanding nutritional extremes becomes essential, particularly in light of the current global scenario characterized by the coexistence of undernutrition and excess weight, which together constitute a dual challenge for public health. Accordingly, this dissertation aims to analyze how individual, familial, and regional characteristics affect the nutritional status of children and adolescents in urban Brazil between 2003 and 2018. To achieve this objective, microdata from the Brazilian Household Budget Survey (Pesquisa de Orçamentos Familiares – POF) for the periods 2002–2003, 2008–2009, and 2017–2018 are employed, in addition to state-level aggregated data from DATASUS. The empirical strategy consists of estimating generalized ordered logit models using pooled cross-sectional data. The examination of an extended time span, from 2003 to 2018, together with the inclusion of explanatory variables that capture, to some extent, intra-household and regional inequalities, represents one of the main contributions of this research. The overall findings suggest that parental nutritional status plays a significant role in understanding children's nutritional outcomes. Specifically, parental overweight and obesity increase the likelihood that children will also be overweight or obese, while parental undernutrition raises the probability that children experience undernutrition. Furthermore, the results indicate that children and adolescents living in households with higher levels of intra-household expenditure inequality face a greater likelihood of undernutrition. The results also indicate that children of mothers with higher levels of education are more likely to be in an adequate nutritional status and less likely to be undernourished. Regional factors do not appear to have a strong, statistically significant association with children's nutritional status over the period analyzed. The results indicate that nutritional extremes are influenced by family and parental characteristics, suggesting that addressing the double burden of malnutrition in Brazil requires public policies that go beyond exclusively individual-level interventions.

Keywords: nutritional status; education; family economy; inequality.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 –	Variáveis regionais utilizadas na análise para cada ano do recorte temporal (2001-2014)	37
Figura 2 –	Efeito das situações de sobrepeso e obesidade sobre a probabilidade de obesidade dos filhos, no Brasil urbano (2003-2018)	50
Figura 3 –	Efeito do estado nutricional parental sobre a probabilidade de obesidade dos filhos ao longo dos anos, no Brasil urbano (2003-2018)	51
Figura 4 –	Efeito da obesidade parental sobre a probabilidade de obesidade dos filhos por estado, no Brasil urbano (2003-2018)	52
Quadro A.1 –	Descrição das variáveis selecionadas da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) 2003, 2009 e 2018	62
Figura A.1 –	Intervalos de confiança do efeito da obesidade parental sobre a probabilidade de obesidade dos filhos por estado, no Brasil urbano (2003-2018)	65

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 –	Descrição resumida das variáveis utilizadas	30
Tabela 2 –	Valores do IMC para adultos e do IMC por idade para crianças e adolescentes	33
Tabela 3 –	Estatísticas descritivas	33
Tabela 4 –	Modelo logit ordenado para o estado nutricional das crianças e adolescentes no Brasil urbano (2003-2018) – Efeitos marginais	39
Tabela 5 –	Modelo logit ordenado generalizado para o estado nutricional das crianças e adolescentes no Brasil urbano (2003-2018) – Efeitos marginais	43
Tabela A.1	Valores do IMC por idade para crianças e adolescentes do sexo feminino	66
Tabela A.2	Valores do IMC por idade para crianças e adolescentes do sexo masculino	66
Tabela A.3	Modelos logit ordenado para o estado nutricional das crianças e adolescentes no Brasil urbano (2003-2018) - Coeficientes	67
Tabela A.4	Modelos logit ordenado generalizado para o estado nutricional das crianças e adolescentes no Brasil urbano (2003-2018) - Coeficientes	69
Tabela A.5	Modelo logit ordenado generalizado para o estado nutricional das crianças e adolescentes no Brasil urbano (2003-2018), verificando a situação de lares com duplo provedores - Coeficientes	72
Tabela A.6	Modelo logit ordenado generalizado para o estado nutricional das crianças e adolescentes no Brasil urbano (2003-2018), verificando homogamia educacional dos pais -Coeficientes	74
Tabela A.7	Modelo logit ordenado generalizado para o estado nutricional das crianças e adolescentes no Brasil urbano (2003-2018), com dummies de obesidade e sobrepeso dos pais - Coeficientes	77
Tabela A.8	Modelo logit ordenado generalizado para o estado nutricional das crianças e adolescentes no Brasil urbano (2003-2018), com dummies de obesidade e sobrepeso dos pais - Efeitos marginais	79

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	12
2	REVISÃO DE LITERATURA	17
3	METODOLOGIA	24
3.1	ESTRATÉGIA EMPÍRICA	24
3.2	BASE DE DADOS	28
4	RESULTADOS	38
4.1	ANÁLISE DE SENSIBILIDADE	53
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS	55
	REFERÊNCIAS	57
	APÊNDICE	62

1 INTRODUÇÃO

Segundo o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (2025), SISVAN, ao considerar o índice de massa corpórea (IMC) por idade como índice antropométrico para classificar o estado nutricional de crianças com idade entre 5 e 10 anos no Brasil em 2024, a porcentagem de crianças em situação de magreza e magreza acentuada é de 3,26% e 1,67%, respectivamente. Sob a mesma ótica, o percentual de crianças em situação de obesidade é de 8,96% e em estado de sobrepeso de 15,16%. No tocante aos adolescentes, ainda utilizando o IMC por idade como índice antropométrico e os valores de 2024, 3,2% dos adolescentes encontravam-se em situação de magreza e 0,95% em estado de magreza acentuada, enquanto 10,24% e 18,79% se encontravam em situação de obesidade e sobrepeso, respectivamente.

A incidência de obesidade e sobrepeso em crianças e adolescentes é prejudicial à saúde desses indivíduos e pode interferir nas suas escolhas e expectativas educacionais (Bastos et al., 2015; Diaz-Serrano, Stoyanova, 2020). Similarmente, a incidência de desnutrição afeta o desempenho escolar, colabora para a ocorrência de doenças e pode reduzir a produtividade do trabalho (Headey, 2013; Tansel, Ozturk, Erdil, 2021; Lima, 2024). Desse modo, estudos que busquem compreender o estado nutricional das crianças e dos adolescentes e analisar quais são os aspectos que influenciam a nutrição desses indivíduos, são relevantes para a elaboração de estratégias que mitiguem essas disfunções.

Nesse contexto, é válido ressaltar que há indícios de que existe uma relação bidirecional entre escolaridade e estado nutricional, na qual há evidências da influência inversa de maiores níveis de educação formal sobre o estado nutricional de indivíduos adultos, e da influência direta da escolaridade parental sobre o estado nutricional de crianças e adolescentes (Grabner, 2009; Brunello, Fabbri, Fort, 2013; Alderman, Headey, 2017; Pedrosa, Teixeira, 2021; Baltagi, Flores-Lagunes, Karatas, 2022). Similarmente, há evidências de que o estado nutricional possui influência sobre as escolhas, o desempenho e as expectativas educacionais de crianças e adolescentes (Gomes, 2009; Bastos et al., 2015; Diaz-Serrano, Stoyanova, 2020; Silva, Filho, Jesus, 2025).

Desse modo, ao investigar os possíveis efeitos do estado nutricional das crianças e adolescentes sobre o seu desempenho escolar, Gomes (2009) observa que a carência nutricional impacta o desempenho escolar, representado pela defasagem idade-série. O estudo contempla o contexto brasileiro, e uma amostra de alunos da 1ª a 8ª série do ensino fundamental de escolas públicas. No entanto, tal relação precisa ser examinada com cautela, uma vez que crianças e adolescentes ainda se encontram em fase de crescimento e desenvolvimento, o que torna o

estado nutricional um fenômeno dinâmico. Além disso, diversos fatores externos, de difícil mensuração – como ambiente familiar, condições escolares e habilidades socioemocionais – também podem influenciar o desempenho escolar (Costa, Lavinás, Santos, 2018; Mariano, Arraes, 2023).

A relação inversa, na qual a escolaridade das crianças e adolescentes poderia afetar o estado nutricional desses jovens, poderia esbarrar em alguns problemas similares, pois algumas dessas crianças ainda não adentraram na escola ou adentraram a pouco tempo, assim como existem outras variáveis não observáveis afetando o estado nutricional desses indivíduos. Em contrapartida, há evidências na literatura que apontam a influência das características parentais, como a escolaridade e o estado nutricional, e de fatores familiares e regionais sobre o estado de nutrição das crianças e dos adolescentes (Chen, Escarce, 2010; Mascarenhas et al., 2013; Alderman, Headey, 2017; Huebener, 2018; Pedrosa, Teixeira, 2021). Assim, para uma análise mais aprofundada dos fatores que interferem no estado de nutrição das crianças e adolescentes, é necessário observar as características parentais, familiares, regionais e próprias desses indivíduos. Desse modo, o presente estudo analisa tal relação sob a ótica da educação formal, do IMC parental e de outras características familiares e regionais que podem influenciar o estado nutricional das crianças e adolescentes, no Brasil urbano.

Nesse contexto, as principais medidas antropométricas utilizadas para avaliar o estado nutricional dos indivíduos são o índice de massa corpórea (IMC), que é dado pela razão entre peso e quadrado da altura; o déficit de altura para idade (DAI), que mostra o comprometimento ou atraso no crescimento decorrente de longos períodos, revelando desnutrição pregressa; o déficit de peso para idade (DPI), que aponta o desvio do peso adequado para a idade, sem revelar se a desnutrição é recente ou pré-existente; e o déficit de peso para altura (DPA), que demonstra um comprometimento mais atual no crescimento, com maior impacto no peso (Victora et al., 1998; Post, Victora, Barros, 2000; Cardoso et al., 2012).

Há indícios de que os hábitos de alimentação familiares são relevantes para as escolhas alimentares de crianças e adolescentes (Silva, 2020). Desse modo, de acordo com o SISVAN (2025), ao utilizar o IMC como índice antropométrico para classificar o estado nutricional da população adulta no Brasil em 2024, nota-se que 34,37% encontravam-se em situação de sobrepeso, 21,23% em estado de obesidade grau I, e apenas 29,05% dos indivíduos adultos apresentaram estado nutricional adequado ou eutrófico. Os dados evidenciam que a maior parte da população adulta brasileira, no ano de 2024, estava em um estado nutricional inadequado. É válido ressaltar que o IMC não diferencia sobrepeso causado por excesso de gordura ou de massa muscular, porém, mesmo considerando esse fato, os dados ainda são alarmantes.

A literatura aponta a existência de benefícios advindos da escolaridade, para a saúde e a nutrição de qualidade dos indivíduos adultos (Grabner, 2009; Brunello, Fabbri, Fort, 2013; Davies et al., 2018; Baltagi, Flores-Lagunes, Karatas, 2022). De maneira análoga, uma ampla gama de estudos constata as implicações diretas do maior nível de educação formal das mães e dos pais, para maiores níveis do estado nutricional de crianças e adolescentes¹ (Alderman, Headey, 2017; Huebener, 2018; Pedrosa, Teixeira, 2021). Entre os motivos apontados como determinantes da relação entre escolaridade e estado nutricional, é possível mencionar o uso mais eficiente dos recursos intradomiciliares, a melhora da capacidade alocativa devido ao aumento do conhecimento, e até mesmo a expansão das redes sociais, o que proporciona um suporte psicológico e financeiro ampliado (Baltagi, Flores-Lagunes, Karatas, 2022).

A relação entre a escolaridade e o IMC de homens e mulheres evidencia que indivíduos com maiores níveis de instrução tendem a ter, em certa medida, menores níveis de IMC (Grabner, 2009; Brunello, Fabbri, Fort, 2013; Davies et al., 2018; Baltagi, Flores-Lagunes, Karatas, 2022). Ademais, maiores níveis de escolaridade também estão associados a uma redução na ocorrência de obesidade entre homens e mulheres (Grabner, 2009; Hoffmann, 2012; Baltagi, Flores-Lagunes, Karatas, 2022). Conforme Grabner (2009), existe uma relação inversa relevante entre o aumento da educação formal e o IMC, tal que um ano a mais de escolaridade reduz entre 1% e 4% o IMC individual. Tal impacto se mostra ainda mais forte entre as mulheres (Fonseca et al., 2006; Grabner, 2009; Hoffmann, 2012; Brunello, Fabbri, Fort, 2013; Baltagi, Flores-Lagunes, Karatas, 2022). Por exemplo, Baltagi, Flores-Lagunes e Karatas (2022) constatarem que o aumento de um ponto percentual (p.p.) na probabilidade de matrícula no ensino superior entre as mulheres, reduz o IMC em cerca de 0,21%, e diminui a probabilidade das mulheres serem classificadas como obesas em cerca de 0,44 p.p., considerando a realidade da Turquia.

No que concerne à influência da escolaridade dos pais na nutrição das crianças e adolescentes, existem evidências contraditórias. De acordo com Alderman e Headey (2017), existe um efeito direto entre a escolaridade dos pais e o estado nutricional infantil, sendo a influência da educação formal materna mais importante para os maiores níveis nutricionais das crianças. Por outra perspectiva, Pedrosa e Teixeira (2021) observam que aumentos na escolaridade da mãe e do pai resultam em um recuo na probabilidade dos filhos estarem desnutridos, e em um aumento nas chances de estarem obesos. Tal achado evidencia que a

¹ A definição de crianças e adolescentes, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), classifica como criança pessoas com idade de até 12 anos incompletos, e como adolescentes pessoas com idade entre 12 e 18 anos (BRASIL, 1990).

relação direta entre nível educacional parental e o estado nutricional dos filhos, pode elevar o estado nutricional das crianças e adolescentes além do considerado adequado ou eutrófico. Ademais, os autores identificam uma correlação entre o estado nutricional de pais e filhos, tal que os genitores com sobrepeso ou obesidade apresentam maiores chances de conviver com crianças ou adolescentes em situação de obesidade.

As circunstâncias socioeconômicas, que o indivíduo enfrenta, parecem ser relevantes para o seu estado nutricional (Silva, Coelho, 2014; Silva, 2020). Adicionalmente, a estrutura de organização da família configura um importante fator para os indicadores nutricionais das crianças, uma vez que representam um canal de propagação de práticas alimentares, que podem ser de boa ou de má qualidade nutricional (Pedrosa, Teixeira, 2021). Dessa forma, além do fato de que as escolhas alimentares das crianças e adolescentes vão além das suas vontades individuais, e estão relacionadas com os hábitos familiares, é necessário considerar também que a divisão dos recursos familiares, especificamente, despesas com consumo, pode não ser igualitária entre os membros adultos do domicílio (Silva, 2020).

Em relação a discussão acerca do consumo individual domiciliar de cada membro de uma mesma residência, há indícios de que existem disparidades de gênero e etária no consumo intradomiciliar, e que tais desigualdades intradomiciliares estariam associadas, em certa medida, à desnutrição infantil, e seriam mais acentuadas nas localidades mais pobres e entre os domicílios de baixa renda (Aminjonov, Bargain, Colacce, 2025). Desse modo, a presente pesquisa pondera, em certa medida, a possível existência de desigualdades intradomiciliares de alocação de recursos entre os indivíduos adultos do domicílio, a citar o pai e a mãe, buscando captar se tais desigualdades influenciam o estado nutricional das crianças e adolescentes.

Existe uma literatura extensa sobre os benefícios da escolaridade para a saúde e para o IMC de homens e mulheres (Grabner, 2009; Brunello, Fabbri, Fort, 2013; Davies et al., 2018; Baltagi, Flores-Lagunes, Karatas, 2022), inclusive para o Brasil (Fonseca et al., 2006; Hoffmann, 2012). Similarmente, a literatura sinaliza a existência de ganhos nutricionais auferidos por crianças e adolescentes que são filhos de pais mais escolarizados (Burchi, 2012; Alderman, Headey, 2017; Vollmer et al., 2017; Pedrosa, Teixeira, 2021). Porém, há uma lacuna no que diz respeito a compreensão mais aprofundada do impacto que outras características familiares possuem sobre o IMC dos filhos. Portanto, a presente pesquisa busca compreender a influência das características parentais, tais como escolaridade e situação nutricional, sobre o estado nutricional das crianças e adolescentes, no Brasil urbano entre 2003 e 2018. Ademais, busca-se examinar se as características familiares e regionais influenciam a nutrição das crianças e dos adolescentes. A investigação contempla variáveis educacionais parentais que

consideram fatores regionais e etários, assim como a adição de variáveis contextuais regionais. Tais aspectos, em conjunto, ajudam a controlar possíveis fontes de endogeneidade nos modelos estimados.

De maneira geral, esta pesquisa visa responder os seguintes questionamentos: ser filho de pais com maiores níveis de educação formal, eleva o estado nutricional das crianças e adolescentes? Caso eleve, até qual ponto? O estado nutricional dos pais é relevante para explicar o estado nutricional de crianças e adolescentes? Características familiares e regionais afetam o estado nutricional de crianças e adolescentes? A relação entre educação formal parental e o estado nutricional infantil é melhor analisada considerando a possível existência de endogeneidade? As possíveis desigualdades alocativas de recursos intradomiciliares possuem efeito sobre o estado de nutrição das crianças e dos adolescentes?

Para alcançar tais respostas, são realizadas análises de dados de corte transversais empilhados, utilizando os microdados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) para os anos 2002-2003, 2008-2009 e 2017-2018 e dados agregados por estado do DATASUS. A estratégia empírica compreende a estimação de modelos logit ordenado generalizados. A análise dos efeitos das características parentais sobre o estado nutricional de crianças e adolescentes, é conduzida ponderando a possível existência de endogeneidade na variável explicativa escolaridade dos pais, através de mecanismos adequados para controlar tal viés (Alderman, Headey, 2017; Huebener, 2018). Desse modo, em contraste aos estudos de Burchi (2012) e Pedrosa e Teixeira (2021), que não consideram possíveis fontes de endogeneidade na análise, essa pesquisa se diferencia pela tentativa de tratar tal problema, assim como pela discussão da desigualdade de alocação de recursos intradomiciliares e pela estimação de modelos mais avançados metodologicamente – a citar, modelos logit ordenado generalizados. Adicionalmente, a análise de dados das três últimas POFs disponíveis também é um diferencial deste estudo, permitindo a construção de uma base de dados que possibilita o exame dos efeitos de interesse separados por anos, e agrupados no período entre 2003 e 2018.

Esta dissertação está organizada em cinco seções, com esta introdução. A segunda seção apresenta a revisão de literatura, que abarca estudos a respeito dos determinantes do estado nutricional das crianças, jovens e adultos. A terceira seção expõe a estratégia empírica, com detalhamento dos dados e da metodologia utilizados. Na quarta seção, os resultados encontrados são expostos e discutidos, enquanto na quinta seção são desenvolvidas as considerações finais.

2 REVISÃO DE LITERATURA

Esta seção discute os estudos que analisam os possíveis determinantes do estado nutricional das crianças e adolescentes, explorando especialmente estudos que investigam os efeitos da escolaridade e da situação nutricional dos pais, sobre o estado de nutrição dos filhos. Adicionalmente, abarca estudos sobre a relação entre escolaridade e IMC de indivíduos adultos, e aspectos ligados a possível influência da desigualdade intradomiciliar no consumo sobre a nutrição dos jovens.

No que tange os estudos que abordam a relação entre níveis de educação formal e o estado nutricional em adultos e de forma intergeracional, Grabner (2009) analisa a relação entre obesidade e escolaridade nos EUA, entre os anos 1971 e 1980. Através de dados da *National Health and Nutrition Examination Survey* (NHANES), e do método de variáveis instrumentais (IV) – utilizando como instrumento, para o nível de escolaridade, as variações advindas das leis de escolaridade obrigatória nos EUA de 1914 a 1978 –, Grabner (2009) observa que um ano a mais de escolaridade diminui o IMC em cerca de 1% a 4%. Ele também nota que, um ano a mais de escolaridade, reduz a probabilidade de obesidade entre 2% e 4%, sendo tal efeito significativamente mais pronunciado entre as mulheres, em comparação aos homens. Adicionalmente, há evidências sugestivas de que esta relação é mais adequadamente observada considerando métodos que ponderem a existência de endogeneidade na variável explicativa escolaridade (Grabner, 2009; Brunello, Fabbri, Fort, 2013; Baltagi, Flores-Lagunes, Karatas, 2022).

Os mecanismos associados à possível endogeneidade, incluem situações em que pessoas com maiores níveis de escolaridade têm maior acesso à informação e aos aspectos negativos do sobrepeso e da obesidade, o que pode encorajar comportamentos preventivos. Similarmente, maiores níveis de educação formal também estão relacionados a maiores níveis de renda disponível, elevando o acesso a uma alimentação mais saudável e a prática de atividades físicas (Davies et al., 2018; Baltagi, Flores-Lagunes, Karatas, 2022; Pereira et al., 2025).

Brunello, Fabbri e Fort (2013) analisam o efeito do nível de escolaridade sobre o IMC dos indivíduos de nove países europeus (Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Itália, Holanda, Espanha e Suécia), para o recorte temporal de 1998 a 2009. Assim como Grabner (2009), Brunello, Fabbri e Fort (2013) utilizam o método de variáveis instrumentais, porém, com um instrumento baseado nas transformações dos sistemas educacionais que mudaram a idade mínima para sair da escola, respeitando o contexto de cada país. Os resultados obtidos

apontam que, no caso das mulheres, um ano a mais de escolaridade diminui o IMC em torno de 1,84%, e, no caso dos homens, essa relação não se mostrou estatisticamente significativa. Ademais, Brunello, Fabbri e Fort (2013) observam que o efeito de redução no IMC, dado o aumento no nível de escolaridade, é mais forte entre as mulheres que inicialmente já se encontravam com sobrepeso, em comparação às mulheres com peso considerado normal, cujo efeito não foi significativo.

Baltagi, Flores-Lagunes e Karatas (2022) investigam os efeitos da educação superior na obesidade e no tabagismo entre as mulheres na Turquia, buscando compreender qual o impacto da abertura de novas faculdades no país sobre o comportamento do peso corporal e do tabagismo entre as mulheres. A abordagem metodológica utilizada foi a de variáveis instrumentais, e os dados utilizados foram da *Turkey Demographic and Health Survey* (TDHS) para os anos 2008, 2013 e 2018. Os autores encontram evidências de que o aumento de um ponto percentual na probabilidade de matrícula no ensino superior reduz em 0,44% a probabilidade de estar em situação de obesidade; e reduz em 0,21% o valor do IMC. No que concerne ao tabagismo, observam que o aumento de um ponto percentual na probabilidade de matrícula no ensino superior eleva aproximadamente entre 0,73% e 1,1% as chances de ser uma fumante atual.

O compartilhamento dos hábitos e práticas nutricionais entre os membros da família se mostra relevante para o estado nutricional de adultos e crianças (Grabner, 2009; Brunello, Fabbri, Fort, 2013; Alderman, Headey, 2017; Vollmer et al., 2017; Pedrosa, Teixeira, 2021). Nesse contexto, Chen e Escarce (2010) examinam os efeitos da estrutura familiar sobre a nutrição infantil, nos Estados Unidos da América (EUA). Os dados são compostos por crianças que ingressaram no jardim de infância entre 1998 e 1999 e foram coletados por amostragem, enquanto a metodologia utilizada envolveu a estimação de modelos de regressão linear e logística. Entre os resultados obtidos, notam que crianças sem irmãos apresentam níveis de estado nutricional mais elevados e maiores chances de obesidade, em comparação as crianças que convivem com irmãos. Também observam uma relação inversa entre número de irmãos e estado nutricional infantil.

Burchi (2012) analisa os determinantes da nutrição infantil com foco na influência da escolaridade dos membros da família, em países em desenvolvimento. Utilizam dados da *Demographic and Health Surveys* (DHS) de 2003 para Moçambique, e a estimação de modelos de regressão linear por mínimos quadrados ordinários (MQO). Os principais resultados sugerem que a educação dos pais apresenta relação direta com o estado nutricional do filho, especialmente a educação materna, evidenciando uma melhora nutricional infantil para o

contexto analisado. Ademais, encontram indícios de que a escolaridade de outros membros do domicílio é relevante para a nutrição das crianças, especialmente em lares com mães analfabetas, e que aspectos regionais também influenciam a nutrição das crianças.

Nesse contexto, Alderman e Headey (2017) investigam a importância da educação formal dos pais para a nutrição infantil, estimando modelos de probabilidade linear com efeitos fixos de cluster, e o comparando com o método (MQO). Os dados empregados na análise compreendem 376.992 crianças em idade pré-escolar, provenientes de 56 países em desenvolvimento. Os resultados indicam que o modelo estimado por MQO, quando comparado com um modelo mais especificado com efeitos fixos de cluster, superestima a relevância do retorno da educação dos pais sobre a nutrição infantil². Além disso, o artigo observa que a educação materna é mais determinante da nutrição infantil, quando comparada com a paterna, e que a maior qualidade da educação materna, segundo o critério adotado pelos autores, contribui positivamente para o estado nutricional das crianças³.

Vollmer et al. (2017) investigam o efeito da educação paterna e materna para a desnutrição infantil. Os autores utilizam dados da *Demographic and Health Surveys* (DHS) para 62 países de média e baixa renda, coletados entre 1990 e 2014, e estimam modelos de probabilidade linear, com diferentes especificações, adicionando controles para características fixas de localidade. Vollmer et al. (2017) identificam uma relação inversa entre níveis educacionais mais elevados dos pais e a desnutrição infantil. Ademais, apesar de verificarem maiores retornos da educação materna para a probabilidade de menor incidência da baixa estatura, notam que a disparidade nos efeitos da educação paterna e materna são suavizados no modelo que abrange variáveis específicas do local de residência, em comparação aos modelos que não incluem tais variáveis.

Ainda considerando a relação intergeracional entre escolaridade e estado nutricional, Huebener (2018) examina a conexão entre a escolaridade de mães e pais e o excesso de peso e o hábito de fumar dos filhos na adolescência. Os dados empregados na análise são do *German Micro Census*, e a abordagem metodológica de variáveis instrumentais e Diferenças-em-Diferenças (DID). Os resultados obtidos sugerem que um ano a mais de escolaridade materna reduz as chances de que o filho esteja com sobrepeso em 3,6 pontos percentuais (p. p.), e de que fume em 3,8 pontos percentuais. Os coeficientes atrelados a escolaridade paterna se

² A redução na influência da educação dos pais sobre a nutrição infantil após a adição de efeitos fixos de clusters mencionada, pode ser explicada pelos níveis de desenvolvimento comunitário e infraestrutura local afetarem a nutrição e a escolaridade simultaneamente (Alderman, Headey, 2017).

³ A qualidade da educação é medida através da porcentagem de mães com cinco anos de estudo que conseguem ler uma frase completa (Alderman, Headey, 2017).

mostraram estatisticamente não significantes. O efeito analisado chega até a vida adulta dos filhos, melhorando o estado de saúde autoavaliada em torno de 0,1 desvios padrão.

Davies et al. (2018) analisam quais os efeitos da escolaridade sobre os resultados de saúde, através de uma base de dados composta por 502.624 indivíduos do projeto UK Biobank que possuem de 37 à 74 anos. Foram mantidos na pesquisa apenas os nascidos na Inglaterra que se encontravam no período escolar nos anos anteriores e posteriores próximos a reforma educacional de 1972, que mudou a idade mínima para se ausentar da escola, saindo de 15 para 16 anos. Por meio da estimação de regressão descontínua, Davies et al. (2018) identificam que, permanecer por mais tempo na escola, diminui as chances de diabetes em 4,5%, e reduz o risco de morte em 1,9%. Esses resultados se mostraram com mais força entre os indivíduos do sexo masculino. Além disso, observam que o aumento da escolaridade está associado a uma redução do tabagismo, da pressão arterial, da rigidez arterial e do IMC, assim como colabora para o aumento da altura, da força de preensão e da inteligência fluida.

No que concerne à discussão da alocação de recursos intradomiciliares e sua possível relação com o estado de nutrição das crianças e adolescentes, Aminjonov, Bargain e Colacce (2025) investigam a divisão dos recursos e o consumo individual de homens, mulheres, crianças e adolescentes dentro das famílias, a fim de mensurar a incidência de pobreza em cada grupo. Para isso, utilizam dados de 45 países, coletados entre 2002 e 2019 – em sua maioria de renda média e baixa –, aplicando modelos coletivos de consumo. Entre os principais resultados, observam que existe uma desigualdade na distribuição intrafamiliar de recursos, e que tal disparidade mostra-se mais acentuada em países de menor renda. Notam, também, que os recursos destinados a cada filho tendem a diminuir conforme aumenta o número de crianças ou adolescentes no domicílio. Ademais, os autores identificam evidências de que, sob tal metodologia, a incidência de pobreza é relativamente maior entre mulheres e crianças ou adolescentes do que entre os homens.

Retomando os resultados de Aminjonov, Bargain e Colacce (2025), observa-se que, mesmo considerando economias de escala entre irmãos e menores necessidades relativas, a incidência de pobreza entre crianças e adolescentes permaneceu mais elevada sob a metodologia empregada. Adicionalmente, ao comparar os indicadores nutricionais – déficit de peso para altura (DPA) e déficit de altura para idade (DAI) – com as estimativas de pobreza infantil, tanto *per capita* quanto em nível individual, os autores encontram evidências de que as medidas baseadas em alocações intradomiciliares desiguais apresentam maior correlação com a desnutrição infantil. Em uma perspectiva microeconômica, e utilizando dados antropométricos de oito países, os autores verificam que, para além das taxas agregadas de

pobreza, as desigualdades intradomiciliares são relevantes para explicar a ocorrência de desnutrição infantil. Tais achados sugerem que as desigualdades no consumo intradomiciliar são relevantes para o estado de nutrição de crianças e adolescentes.

No contexto nacional, Fonseca et al. (2006) analisam a relação entre o IMC, a escolaridade e a renda de 3.963 trabalhadores de uma faculdade do Rio de Janeiro, utilizando o método de quase-verossimilhança. Os autores observam, através da amostra, que a prevalência de sobrepeso foi maior entre os homens, comparativamente às mulheres, e que a incidência de obesidade e sobrepeso diminui à medida que o nível educacional aumenta, especialmente entre as mulheres. Os resultados econométricos obtidos, sugerem que níveis maiores de educação formal entre as mulheres estão inversamente associados ao IMC, enquanto a renda não se mostrou significativa para explicar o estado nutricional das mulheres. No que tange os homens incluídos na pesquisa, não houve associação estatisticamente significativa entre o nível educacional e a renda, com o IMC.

Hoffmann (2012) investiga os condicionantes da obesidade e do sobrepeso entre homens e mulheres adultos no Brasil. Os dados empregados na análise são da POF 2008-2009, e a metodologia engloba a estimação de modelos logit. O autor encontra indícios de que níveis de escolaridade a partir de 11 anos de estudo estão associados a uma redução na ocorrência de sobrepeso e obesidade entre as mulheres. Adicionalmente, constata que mulheres negras têm maior probabilidade de apresentar obesidade ou sobrepeso. Para os homens, apenas a classificação de 15 anos ou mais de estudo apresenta relação negativa com a probabilidade de obesidade. O fato do indivíduo residir em área urbana e a existência de crianças na residência, elevam as chances de sobrepeso para ambos os sexos.

Mascarenhas et al. (2013) investigaram a associação entre o excesso de peso dos pais e a ocorrência de obesidade e sobrepeso em seus filhos, através dos dados de alunos adolescentes da rede pública de ensino da cidade de Curitiba, e análises de regressão logística. Entre seus resultados, observam indícios de que filhos de pais e mães em situação de obesidade e sobrepeso possuem maiores chances de também estarem com excesso de peso. Tais resultados são explicados, em parte, por padrões alimentares familiares, comportamentos compartilhados e fatores genéticos, aspectos apontados como sendo relevantes para o estado de nutrição dos filhos.

Silva e Coelho (2014) analisam como características individuais, como os hábitos de vida, a composição domiciliar e a localização geográfica, influenciam o consumo por frutas e hortaliças. Utilizaram dados da POF 2008-2009, e o modelo QUAIDS (*Quadratic Almost Ideal*

Demand System), através do procedimento de dois estágios de Shonkwiler e Yen (1999)⁴. Entre os resultados, observaram que domicílios de renda baixa que possuem crianças e idosos consomem mais frutas, em comparação aos domicílios que não possuem. Maiores níveis de estudo do principal responsável pela família também contribuem positivamente para a demanda por estes alimentos. Assim como a presença de indivíduos obesos no domicílio, eleva a demanda por alimentos mais saudáveis, este último efeito é observado em todos os níveis de renda, demonstrando uma preocupação por uma alimentação de maior qualidade por parte desses grupos familiares.

Silva (2020) investiga a repercussão do Programa Bolsa Família (PBF) para a obtenção individual de alimentos e para o IMC de crianças (com idade entre 2 e 9 anos), considerando famílias beneficiadas e não beneficiadas pelo programa. Por meio da estimação de regressões quantílicas e dos dados da POF, referentes aos anos de 2002-2003 e 2008-2009, Silva (2020) mostra que pertencer a uma família atendida pelo PBF reduz o IMC das crianças em 0,20 kg/m³, sendo tal efeito mais elevado em quantis maiores de IMC. A redução do IMC para as crianças no quartil Q75 foi de 0,22 kg/m² e no decil Q90 foi de 0,32 kg/m², enquanto nos primeiros quantis, que abarcam crianças que se encontram com déficit de peso, não houve aporte significativo do auxílio. O estudo argumenta que esse efeito é dado, principalmente, devido ao maior acesso a informações nutricionais e ao acompanhamento feito as famílias atendidas pelo PBF.

Andretta et al. (2021) analisam a ingestão de alimentos ultraprocessados e como esse comportamento se relaciona com características nutricionais, sociodemográficas e comportamentais. A base de dados é composta por alunos da rede municipal de Caxias do Sul (RS) com idade entre 6 e 16 anos, e a metodologia utilizada abarcou a estimação de regressões de Poisson e modelos hierárquicos. Os resultados observados mostram que cerca de 69,7% dos estudantes analisados consomem pelo menos um alimento ultraprocessado diariamente, e que o consumo desses alimentos foi maior entre os alunos que afirmaram realizar um número superior a três refeições diárias, em comparação aos que consomem um número menor de refeições. Também observaram que o comportamento de comprar ou levar lanches para o colégio, eleva em 9% o consumo de ultraprocessados, assim como ter tido contato com algum tipo de direcionamento nutricional, diminui em 15% o consumo desses alimentos.

⁴ O QUAIDS é um modelo econométrico de demanda, proposto por Banks, Blundell e Lewbel (1997). Tal modelo amplia o AIDS (Almost Ideal Demand System) de Deaton e Muellbauer (1980). O AIDS constitui um sistema de demanda quase ideal, capaz de descrever a proporção dos gastos de uma família com determinado bem.

Pedrosa e Teixeira (2021) examinam o efeito da escolaridade dos pais sobre o estado de nutrição dos filhos. Utilizam dados da POF 2008-2009, e a estimação de modelos logit ordenado, considerando quatro estados de nutrição – a citar, desnutrição, eutrofia, sobrepeso e obesidade. Os autores consideram dois grupos amostrais, crianças de 1 a 10 anos de idade e adolescentes de 11 a 19 anos de idade. Os achados sinalizam que, um aumento de um ano de estudo da mãe, diminui a probabilidade da criança estar desnutrido em cerca de 3%, e eleva as chances do filho estar obeso em 1,18%. Isto pode ocorrer devido ao menor tempo materno destinado aos cuidados e a qualidade nutricional dos alimentos consumidos, em decorrência as mulheres estarem mais inseridas no mercado de trabalho. A adição de um ano na escolaridade do pai, por sua vez, eleva a probabilidade do adolescente estar com sobrepeso em 2,61%. A escolaridade da mãe não parece significativa para os adolescentes, assim como a variável de escolaridade do pai não parece significativa para as crianças. Pedrosa e Teixeira (2021) identificam também que mães com obesidade ou sobrepeso, aumentam a probabilidade das crianças e adolescentes estarem obesos em 26,46% e 63,64%, respectivamente. Também os pais com obesidade ou sobrepeso, elevam as chances de obesidade em 30,6%, para as crianças, e 50,11%, para os adolescentes. De maneira geral, esses efeitos mostram-se mais forte entre os adolescentes.

Diante do exposto, é possível concluir que o estado nutricional dos filhos depende dos aspectos individuais dos pais e de características familiares, regionais e contextuais (Chen, Escarce, 2010; Burchi, 2012; Mascarenhas et al., 2013; Alderman, Headey, 2017; Vollmer et al., 2017; Huebener, 2018; Pedrosa, Teixeira, 2021). Os estudos expostos nesta seção são relevantes para a compreensão de como as características parentais afetam o estado nutricional de crianças e adolescentes. Por conseguinte, a literatura apresentada revelou ganhos nutricionais obtidos por filhos, cujos pais possuem maiores níveis de educação formal (Burchi, 2012; Alderman, Headey, 2017; Vollmer et al., 2017; Pedrosa, Teixeira, 2021). Todavia, existe uma lacuna no que diz respeito a inclusão da possível existência de endogeneidade na variável explicativa escolaridade dos pais, em estudos para o Brasil, apesar do problema ser tratado para análise em estudos internacionais (Alderman, Headey, 2017; Huebener, 2018). Adicionalmente, também há uma lacuna em relação a investigação de variáveis que captem efeitos contextuais e de possíveis desigualdades intradomiciliares, para a análise considerando o Brasil. Com o intuito de preencher essas lacunas, o presente estudo analisa a situação nutricional das crianças e adolescentes ponderando tais mecanismos. Assim, espera-se que o presente estudo contribua para a literatura sobre o tema.

3 METODOLOGIA

Esta seção é composta pela exposição e fundamentação dos modelos econométricos empregados, assim como pela explicação dos dados utilizados na dissertação.

3.1 ESTRATÉGIA EMPÍRICA

Esta subseção dedica-se a discorrer sobre a estratégia empírica aplicada neste estudo, com o intuito de analisar como características parentais, familiares e regionais afetam o estado nutricional das crianças e adolescentes. A análise tem por base os procedimentos empíricos empregados por Williams (2016), Alderman e Headey (2017) e Pedrosa e Teixeira (2021). Em relação ao modelo econométrico, a variável dependente é o estado nutricional das crianças e adolescentes, que pode encontrar-se abaixo do considerado normal, acima ou dentro do intervalo adequado. Portanto, por meio do modelo de índice de variável latente, o estado nutricional dos filhos pode ser descrito tal como na equação (1).

$$Y_i^* = X_i\beta + \varepsilon_i \quad (1)$$

Na equação (1), o Y^* representa a variável latente para o estado nutricional dos filhos, X_i denota um conjunto de variáveis explicativas parentais, familiares e próprias dos filhos, ε_i o termo de erro estocástico, e o subscrito i identifica o indivíduo, os filhos (crianças e adolescentes). Considerando as classificações para a variável dependente observada – a citar, situação de desnutrição, eutrofia, sobrepeso e obesidade –, a sua natureza qualitativa ordenada exige um procedimento de estimação que contemple tal característica, tal como o modelo logit ordenado. Tal modelo é frequentemente utilizado para análises em que a variável dependente assume valores de natureza qualitativa e possuem uma ordem natural (Wooldridge, 2002; Cameron, Trivedi, 2005).

Conforme mencionado acima, a variável dependente observada varia entre quatro alternativas, as classificações de desnutrição, eutrofia, sobrepeso e obesidade de acordo com os limiares estabelecidos para a variável, tal que:

$$Y_i = j \text{ se } \gamma_{j-1} < Y^* < \gamma_j \quad (2)$$

Sendo assim, γ representa o valor dos limiares equivalentes a alterações entre as classificações (pontos de corte que separam as categorias ordinais da variável dependente), e i constitui as observações pontuais da amostra, ou seja, cada filho. Seguindo Wooldridge (2002) e Cameron e Trivedi (2005), as equações (3), (4), (5) e (6) descrevem a obtenção da função de densidade acumulada do erro, com distribuição logística padrão. A probabilidade de um indivíduo i estar na categoria j , é dada por tais equações.

$$\Pr[Y_i = j] = \Pr[\gamma_{j-1} < Y^* \leq \gamma_j] \quad (3)$$

$$\Pr[Y_i = j] = \Pr[\gamma_{j-1} < X_i\beta + \varepsilon_i \leq \gamma_j] \quad (4)$$

$$\Pr[Y_i = j] = \Pr[\gamma_{j-1} - X_i\beta < \varepsilon_i \leq \gamma_j - X_i\beta] \quad (5)$$

$$\Pr[Y_i = j] = F(\gamma_j - X_i\beta) - F(\gamma_{j-1} - X_i\beta) \quad (6)$$

Portanto, $F(\cdot)$ é a função de distribuição acumulada (FDA) do erro, e o vetor de coeficientes β é estimado por Máxima Verossimilhança⁵. A interpretação dos coeficientes estimados é direta, o sinal indica se a variável latente Y^* aumenta ou diminui em resposta ao regressor analisado.

O modelo logit ordenado pressupõe a premissa de probabilidades proporcionais (*parallel lines assumption*) satisfeita. Dito de outra forma, caso a premissa seja respeitada, e sejam estimados diferentes modelos de regressões logísticas para uma mesma amostra, é esperado que os β s estimados se mantenham constantes entre as diferentes categorias j da variável dependente ordenada (Williams, 2016; Lopes et al., 2025). Em termos da situação nutricional das crianças e adolescentes, a hipótese significa que a probabilidade de ultrapassagem de um ponto de corte para outro, relacionada a uma covariável em específico, é igual entre as quatro categorias utilizadas (desnutrição, eutrofia, sobrepeso e obesidade). No entanto, essa característica do modelo logit ordenado pode não ser alcançada, resultando em resultados viesados.

⁵ No modelo logit (ou logit ordenado), o termo de erro ε é assumido como seguindo uma distribuição logística. A função de distribuição acumulada (FDA) do erro é $F(\varepsilon) = \frac{1}{1+e^{-\varepsilon}}$. E a função densidade de probabilidade (FDP) correspondente é $f(\varepsilon) = \frac{e^{-\varepsilon}}{(1+e^{-\varepsilon})^2}$. No probit, em vez da função de distribuição logística, é utilizada função a normal padrão (Wooldridge, 2002).

O teste de Wald pode ser utilizado para testar se a suposição de probabilidades proporcionais é respeitada (Betarelli Junior, 2015; Lopes et al., 2025). O referido teste assume a hipótese nula de que os parâmetros associados às covariáveis são invariantes entre os diferentes pontos de corte j da variável dependente ordinal. Essa hipótese pode ser formulada para cada variável explicativa k do modelo, de tal forma que: $H_0^k: \beta_{k,1} = \beta_{k,2} = \dots = \beta_{k,J-1}$.

Caso o teste de Wald rejeite a hipótese nula de probabilidades proporcionais no modelo, o método indicado a ser utilizado é o logit ordenado generalizado, devido a sua estrutura flexibilizar a restrição de probabilidades proporcionais. Desse modo, no modelo logit ordenado generalizado, a probabilidade da observação i estar acima de uma dada categoria j , ou seja, $\Pr(Y_i > j)$, pode ser expressa pela equação (7).

$$\Pr(Y_i > j) = \frac{\exp(\gamma_j - X_i\beta_j)}{1 + [\exp(\gamma_j - X_i\beta_j)]}, \quad j = 1, 2, \dots, J - 1 \quad (7)$$

Na equação (7) libera-se a possibilidade de cada ponto de corte j ter seu próprio vetor β_j , diferente do que ocorre no logit ordenado convencional, em que no lugar do β_j tem-se simplesmente β na equação acima (Lopes et al., 2025). Portanto, a equação acima representa o modelo logit ordenado generalizado para uma variável dependente ordinal com J categorias. Como a variável resposta de interesse neste trabalho é o estado nutricional, representado por quatro categorias possíveis (desnutrição, eutrofia, sobrepeso e obesidade), o modelo logit ordenado generalizado será composto por três conjuntos de coeficientes, que podem variar entre cada j específico, devido ao relaxamento da premissa de probabilidades proporcionais⁶.

Apesar do modelo logit ordenado generalizado permitir que todas as variáveis sejam liberadas da restrição de probabilidades proporcionais, pode ocorrer de apenas uma ou algumas violarem tal premissa. Nesse sentido, o modelo logit ordenado generalizado de probabilidades proporcionais parciais pode ser útil, ao possibilitar casos em que alguns coeficientes β s são iguais para todos os j , e casos em que os β s diferem entre os pontos de corte. Tal modelo permite uma maior flexibilização, se comparado ao logit ordenado, e relaxa a suposição de proporcionalidade apenas para as variáveis que não acatam a premissa. Em específico, o procedimento realizado envolve estimar a forma geral do modelo e, através do teste de Wald, verificar para cada k covariável se a premissa de probabilidades proporcionais ($\beta_{k,1} = \beta_{k,2} =$

⁶ O modelo logit ordenado pode ser interpretado como um caso especial do logit ordenado generalizado, onde o β não varia entre os j .

$\dots = \beta_{k,j-1}$) acarreta perda de ajuste significativa. Caso haja perda considerável, a variável é liberada da premissa, e o β pode variar entre as categorias j , caso não haja, o β acata a premissa e varia de forma proporcional entre as categorias j (Williams, 2016; Lopes et al., 2025).

A interpretação dos resultados do modelo logit ordenado generalizado, para cada ponto de corte, é similar as interpretações advindas de regressões logísticas binárias. Nesta pesquisa, o enfoque da interpretação é nos efeitos marginais computados. Tais efeitos representam a probabilidade adicional do filho estar em uma categoria específica j de estado nutricional, ligada a cada variável explicativa observada.

Desse modo, desenvolvendo a equação (1), é possível representar o modelo que será estimado para o exame do estado nutricional das crianças e adolescentes como função de características maternas, paternas, próprias dos filhos e regionais, tal como na equação (8).

$$Y_{i,t,f} = \beta^m X_{i,t,f}^m + \beta^p X_{i,t,f}^p + \beta^{Hm} H_{i,t,f}^m + \beta^{Hp} H_{i,t,f}^p + \beta^W W_{i,t,f} + D_{i,t,f} \beta^D + \mu_t + \mu_f + \varepsilon_{i,t,f} \quad (8)$$

A variável Y representa a situação nutricional dos filhos, X^m e X^p representam os níveis de escolaridade (anos de estudo) da mãe e do pai, respectivamente. O estado nutricional da mãe é dado por H^m , enquanto H^p denota o estado nutricional do pai. A variável W representa a renda familiar e D outros aspectos demográficos, familiares e regionais dos filhos e dos pais, tais como sexo, idade, cor da pele e localização. Os subscritos i , t e f identificam os filhos, os períodos (2003, 2009 e 2018) e *clusters* de estado (Unidade da Federação - UF), respectivamente. O β representa os coeficientes angulares das variáveis explicativas utilizadas, enquanto o $\varepsilon_{i,t,f}$ é o termo de erro do modelo.

Para controlar fatores não observados que possam estar correlacionados com as variáveis e viesar as estimativas – como o acesso a serviços públicos, infraestrutura ou o nível médio de desenvolvimento local –, as regressões incorporam diferentes níveis de efeitos fixos: (i) efeitos fixos de unidade da federação (f), que capturam diferenças médias entre estados, como políticas estaduais, custos de vida e condições macroeconômicas; e (ii) efeitos fixos de ano (t), que permite refinar a comparação entre diferentes contextos temporais. Tal como destacado na literatura, essa estratégia reduz o viés potencial associado à correlação positiva entre infraestrutura local e variáveis explicativas, ainda que possa subestimar efeitos indiretos que operam por meio de interações e compartilhamento de conhecimento (Basu, Foster, 1998; Alderman et al., 2003).

A equação (8) traz aspectos relevantes para a análise do estado nutricional dos filhos. No entanto, ainda é necessário considerar a possível presença de viés decorrente da endogeneidade das escolhas educacionais. Nesse contexto, pode haver aspectos familiares ou individuais, que não são diretamente observáveis, e que afetam a escolaridade dos pais e o estado nutricional dos filhos ao mesmo tempo, resultando em estimativas tendenciosas. Um exemplo disso, seria o alto nível de escolaridade observado da mãe, que pode ser fruto de uma aptidão preexistente, ou, pode resultar de valores familiares passados ao longo de gerações, os quais também podem interferir na nutrição das crianças e adolescentes. Desse modo, seguindo Fafchamps e Shilpi (2014) e Alderman e Headey (2017), adiciona-se ao modelo uma variável que classifica o nível educacional relativo do pai e da mãe na sua coorte etária e regional, especificamente, eles são alocados em um tipo de ranking em relação à média dos demais pais no mesmo coorte etário e região geográfica. A equação (9) abaixo incorpora os efeitos da escolaridade parental modificada ($\tilde{x}^m$; $\tilde{x}^p$) na equação (8) anteriormente apresentada.

$$Y_{i,t,f} = \beta^m X_{i,t,f}^m + \beta^p X_{i,t,f}^p + \beta^{Hm} H_{i,t,f}^m + \beta^{Hp} H_{i,t,f}^p + \beta^W W_{i,t,f} + D_{i,t,f} \beta^D + \mu_t + \mu_f + \beta^{\tilde{m}} \tilde{x}_{i,t,f}^m + \beta^{\tilde{p}} \tilde{x}_{i,t,f}^p + \varepsilon_{i,t,f} \quad (9)$$

Desse modo, através da especificação da equação (9) serão estimadas as regressões para examinar o estado nutricional, considerando a amostra completa de crianças e adolescentes entre 10 e 18 anos. Vale ressaltar que, um diferencial da presente pesquisa, é a análise dos dados agrupados de 2003 a 2018, estruturados como cortes transversais empilhados. Assim, são empregados modelos logit ordenados generalizados, considerando probabilidades proporcionais parciais, com efeitos fixos de tempo e região. Tais abordagens são particularmente apropriadas para lidar com heterogeneidade não observada e invariante no tempo entre as unidades analisadas, para modelagens com variáveis dependentes ordinais em contexto de dados de cortes transversais empilhados.

3.2 BASE DE DADOS

Os dados utilizados neste trabalho foram extraídos da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2002-2003, 2008-2009 e 2017-2018, disponibilizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados trazem informações sobre o perfil de consumo, os gastos e os rendimentos de famílias que fazem parte da população brasileira. As

informações detalhadas da POF permitem análises dos diferentes comportamentos e padrões de consumo da população brasileira. Adicionalmente, também foram utilizados dados agregados por UF do DATASUS para os anos de 2001, 2007, e 2014.

A POF também contém dados antropométricos, tais como altura e peso dos indivíduos que integram a pesquisa. Esses indicadores são relevantes para análises que visam examinar o estado nutricional dos brasileiros, e são amplamente utilizados para tal propósito (Hoffmann, 2012; Silva, Coelho, 2014; Silva, 2020; Pedrosa, Teixeira, 2021). Desse modo, a presente pesquisa utiliza tais características antropométricas para analisar os perfis nutricionais de crianças e adolescentes no Brasil.

A definição de criança e adolescente utilizada considera indivíduos com idade de até 18 anos, em conformidade com a classificação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (BRASIL, 1990). Desse modo, indivíduos com idade entre 1 e 11 anos são classificados como crianças, e com idade entre 12 e 18 anos são agrupados como adolescentes. Devido a problemas relacionados a qualidade das respostas para as variáveis de peso e altura de crianças com menos de 10 anos na POF, foram mantidos apenas crianças e adolescentes entre 10 e 18 anos de idade na amostra.

Adicionalmente, são incluídos na amostra indivíduos denominados como filhos em famílias formadas por casais com filhos⁷. Esse recorte é feito devido ao interesse pontual do trabalho em analisar como determinadas características dos pais afetam o estado nutricional dos filhos. As famílias do tipo monoparentais não foram incluídas na pesquisa, devido a essas famílias possuírem informações de apenas um dos pais, o que inviabilizaria a construção da variável de desigualdade intradomiciliar utilizada na análise.

Ademais, foram mantidos na amostra e nas estimações apenas um filho por domicílio, considerando famílias do tipo casal com filhos. Os filhos mantidos na amostra foram escolhidos de forma aleatória por meio de sorteio, seguindo estratégia similar a utilizada por Pedrosa e Teixeira (2021)⁸. Tal critério de manter apenas um filho por domicílio evita correlação entre irmãos, e garante que aspectos não observáveis de um determinado filho, sejam independentes de características não observáveis de outros filhos da amostra.

⁷ Vale mencionar que a amostra também conterá informações dos pais das referidas crianças e adolescentes, agrupadas como filhos.

⁸ A despeito de apenas um filho ou filha ser selecionado em cada família, por meio do sorteio, os modelos estimados ponderam características familiares gerais, tais como a quantidades de crianças e adolescentes no domicílio.

A Tabela 1, abaixo, apresenta resumidamente as variáveis que são utilizadas para a análise empírica. Uma descrição detalhada das variáveis com os códigos da POF, de cada ano, é apresentada no Quadro A.1, em Apêndice.

Tabela 1 - Descrição resumida das variáveis utilizadas

Variável	Descrição
Características dos filhos	
Estado nutricional da criança e do adolescente	Variável categórica construída através do IMC por idade, inclui desnutrição, eutrofia, sobrepeso e obesidade
Sexo	1 se for do sexo masculino, 0 caso seja do sexo feminino
Cor da pele	1 caso seja branca ou amarela, 0 caso seja preta ou parda
Grupo de idade do filho	1 se entre 15 e 18 anos, 0 se entre 10 e 14 anos de idade
Características parentais	
Estado nutricional da mãe	Estado nutricional da mãe, inclui desnutrição, eutrofia, sobrepeso e obesidade (calculado através do IMC)
Estado nutricional do pai	Estado nutricional do pai, inclui desnutrição, eutrofia, sobrepeso e obesidade (calculado através do IMC)
Dummy sobrepeso ou obesidade materna	1 se a mãe encontra-se em situação de obesidade ou sobrepeso, 0 caso contrário (calculado através do IMC)
Dummy sobrepeso ou obesidade paterna	1 se o pai encontra-se em situação de obesidade ou sobrepeso, 0 caso contrário (calculado através do IMC)
Escolaridade da mãe	Anos de estudo da mãe
Escolaridade do pai	Anos de estudo do pai
Percentil educacional da mãe	Variável que classifica o nível educacional relativo da mãe na sua coorte etária e regional
Percentil educacional do pai	Variável que classifica o nível educacional relativo do pai na sua coorte etária e regional
Cor da pele da mãe	1 caso seja branca ou amarela, 0 caso seja preta ou parda
Cor da pele do pai	1 caso seja branca ou amarela, 0 caso seja preta ou parda
Idade da mãe	Idade em anos da mãe
Idade do pai	Idade em anos do pai
Características familiares	
Renda familiar	Variável de renda monetária familiar <i>per capita</i> composta por três grupos de renda: renda baixa, composta por domicílios que vivem com menos de meio salário mínimo; renda média, constituída por lares que vivem com renda entre meio e dois salários mínimos; e renda alta, composta por domicílios com renda monetária <i>per capita</i> acima de dois salários mínimos (Neri, 2020).
Homogamia educacional	Variável criada a partir da comparação entre os níveis de escolaridade formal da mãe e do pai
Índice de desigualdade intradomiciliar	Índice de desigualdade de despesas intradomiciliares, elaborado através das parcelas de consumo individual da mãe e do pai
Quantidade de crianças e adolescentes	Número de crianças e adolescentes na residência
Duplo provedor	1 se a família é de duplo provedor, 0 caso contrário
Características geográficas	
UF	Variável identificadora da UF de residência
Ano	Variável identificadora de ano
Percentual de pessoas desocupadas com pelo menos 16 anos (UF)	Percentual de indivíduos desocupadas com pelo menos 16 anos por estado

Percentual de pessoas com pelo menos 11 anos de estudo (UF)	Percentual de indivíduos com pelo menos 11 anos de estudo por estado
Fonte: Elaboração própria, com base nos microdados da POF (2002-2003, 2008-2009, 2017-2018) e nos dados agregados por UF do DATASUS (2001, 2007, 2014).	

Na Tabela 1, nota-se que as variáveis são agrupadas em características dos filhos, parentais, familiares e regionais. A seleção das variáveis está em conformidade com outros estudos na literatura a respeito do estado nutricional de crianças e adolescentes (Kassouf, Senauer, 1996; Glewwe, 1997; Chen e Escarce; 2010; Burchi, 2012; Mascarenhas et al.; 2013; Alderman, Headey, 2017; Vollmer et al., 2017; Huebener, 2018; Pedrosa, Teixeira, 2021).

Este estudo considera o núcleo familiar principal de cada domicílio (pai, mãe e filho) para as análises, visando observar de forma objetiva os efeitos das características parentais sobre o estado nutricional dos filhos. Foram mantidos na amostra apenas pais e mães com pelo menos 18 anos de idade, devido ao objetivo do trabalho estar vinculado a análise dos efeitos de aspectos familiares e parentais sobre os filhos, sendo necessário uma amostra composta por famílias mais estruturadas, com pais e mães adultos e que possuem um certo tempo de convivência. Para lidar com uma amostra mais homogênea, indivíduos que se autodeclararam indígenas não são considerados na análise.

Ademais, as características de localidade são controladas por meio de variável para efeitos fixos por UF, visando captar as heterogeneidades entre os estados brasileiros. Outros aspectos regionais ponderados nos modelos são o percentual de indivíduos desocupados com pelo menos 16 anos por UF e o percentual de indivíduos com pelo menos 11 anos de estudo também por UF⁹. A inclusão de tais variáveis na pesquisa visa investigar se o estado de nutrição de crianças e adolescentes é afetado por características contextuais da região. Adicionalmente, busca controlar heterogeneidades regionais ligadas ao desemprego e ao nível de educação estaduais, e representa um diferencial deste trabalho, na medida em que tais aspectos não são investigados em estudos para o tema (Alderman, Headey, 2017; Vollmer et al., 2017; Pedrosa, Teixeira, 2021).

A transmissão intergeracional do estado nutricional não ocorre isoladamente no âmbito familiar, podendo depender das condições do mercado de trabalho, do contexto educacional médio e do ambiente socioeconômico local (Kassouf, Senauer, 1996; Glewwe, 1997; Alderman, Headey, 2017). Tais fatores, definidos no nível da UF, podem influenciar simultaneamente o IMC dos pais e o IMC dos filhos, gerando viés por variável omitida caso

⁹ Tais variáveis contextuais são extraídas do Departamento de Informação e Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) para os anos de 2001, 2007, 2014. Os indicadores são computados com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD).

não sejam considerados. Assim, os modelos incorporam indicadores estaduais de contexto educacional e de mercado de trabalho, de modo a controlar efeitos agregados que possam afetar conjuntamente as gerações e, conseqüentemente, reduzir potenciais problemas de endogeneidade associados ao nível contextual.

Outro aspecto relevante, que vale ser mencionado por ser uma contribuição da presente pesquisa em relação aos demais estudos que examinaram a relação entre estado nutricional de pais e filhos (Alderman, Headey, 2017; Vollmer et al., 2017; Huebener, 2018; Pedrosa, Teixeira, 2021), é a variável de desigualdade intradomiciliar. O indicador é construído a partir da interação entre as despesas individuais do pai e da mãe, revelando se tais consumos são equilibrados ou se um dos pais consome mais. Há indícios na literatura de que existem desigualdades na alocação dos recursos intradomiciliares entre os membros de um mesmo lar, e que tais disparidades atingem mais as mulheres e as crianças (Aminjonov, Bargain, Colacce, 2025). Portanto, a inclusão dessa variável tenta captar uma possível desigualdade no consumo intradomiciliar.

Os domicílios que pertencem a zona rural não foram mantidos na amostra, devido ao baixo percentual na amostra de residências nesta zona, quando comparado com o setor urbano, na POF. Ademais, os domicílios da POF possuem um peso amostral e tal peso é imprescindível para que a amostra seja representativa entre as diferentes regiões do Brasil, possibilitando que as estimativas do estudo sejam adequadas, portanto, o fator de expansão da amostra é incluído em todas as análises.

O índice de massa corporal (IMC) é frequentemente utilizado para medir o estado nutricional de adultos, porém, no caso de crianças e adolescentes é necessário considerar também a idade dos jovens. Dessa forma, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o diagnóstico nutricional de crianças e adolescentes deve ser feito através do IMC por idade. A Tabela 2 abaixo traz os valores de referência para cada estado nutricional, de acordo com o valor do IMC por kg/m^2 no caso dos adultos, e através da quantidade de desvios padrão (DP) em relação a mediana do IMC por idade, no caso das crianças e adolescentes. Os valores exatos do IMC por idade das crianças e adolescentes de acordo com o sexo e para cada idade específica são apresentados nas Tabelas A.1 e A.2, em Apêndice.

Tabela 2 - Valores do IMC para adultos e do IMC por idade para crianças e adolescentes

Estado Nutricional	IMC por idade ^(a)	IMC
	Crianças e Adolescentes	Adultos
Desnutrição	< -2 DP	< 18,5 kg/m ²
Eutrofia	≥ -2 DP e < +1 DP	≥ 18,5 kg/m ² e ≤ 24,9 kg/m ²
Sobrepeso	≥ +1 DP e < +2 DP	≥ 25 kg/m ² e ≤ 29,9 kg/m ²
Obesidade	≥ +2 DP	≥ 30 kg/m ²

Fonte: Elaboração própria. Notas: os valores referentes ao IMC por idade de crianças e adolescentes representam a quantidade de desvios padrão (DP) de distância da mediana relativos a cada estado nutricional, existe um valor adequado da mediana do IMC por idade para cada idade específica e sexo da criança ou do adolescente (OMS, 2007). (a) Os valores do IMC por idade das crianças e adolescentes de acordo com o sexo e para cada idade específica são apresentados nas Tabelas A.1 e A.2 do Apêndice.

A Tabela 3, a seguir, exhibe as estatísticas descritivas da variável dependente e das variáveis explicativas utilizadas na aplicação prática. Ao considerar a variável dependente estado nutricional das crianças e adolescentes entre 10 e 18 anos, observa-se que a maioria dos filhos (cerca de 72,9%), se encontram com estado nutricional adequado ou eutrófico, enquanto um quantitativo de cerca de 17,3% se encontra em situação de sobrepeso, no Brasil urbano entre 2003 e 2018. A incidência de obesidade e desnutrição é menor, representando cerca de 6,2% e 3,6% da amostra, respectivamente¹⁰.

Tabela 3 – Estatísticas descritivas

Variáveis	Observações	Média	Desvio padrão	Mínimo	Máximo
Estado nutricional do filho					
Desnutrição	21.285	0,0362	0,1867	0	1
Eutrofia	21.285	0,7291	0,4444	0	1
Sobrepeso	21.285	0,1730	0,3783	0	1
Obesidade	21.285	0,0617	0,2406	0	1
Estado nutricional do pai					
Desnutrição	21.285	0,0140	0,1175	0	1
Eutrofia	21.285	0,4223	0,4939	0	1
Sobrepeso	21.285	0,4155	0,4928	0	1
Obesidade	21.285	0,1483	0,3554	0	1
Estado nutricional da mãe					
Desnutrição	21.285	0,0243	0,1541	0	1
Eutrofia	21.285	0,4696	0,4991	0	1
Sobrepeso	21.285	0,3356	0,4722	0	1

¹⁰ Nota-se que os dados descritivos sobre a classificação do estado nutricional de crianças, adolescentes e adultos no Brasil, observados na Tabela 3, se distanciam, em certa medida, dos dados do SISVAN citados na introdução. Essa diferença pode ser explicada pelos dados do SISVAN serem compostos por informações de indivíduos atendidos pelos serviços de Atenção Básica em saúde, representando um grupo populacional específico e mais vulnerável (BRASIL, 2016). Os dados que compõem a POF, em contrapartida, são nacionalmente representativos.

Obesidade	21.285	0,1704	0,3760	0	1
Sexo do filho					
Feminino	21.285	0,4792	0,4996	0	1
Masculino	21.285	0,5208	0,4996	0	1
Cor da pele do filho					
Preta ou parda	21.285	0,5687	0,4953	0	1
Branca ou amarela	21.285	0,4313	0,4953	0	1
Grupo de idade do filho					
Entre 10 e 14 anos	21.285	0,5848	0,4928	0	1
Entre 15 e 18 anos	21.285	0,4152	0,4928	0	1
Cor da pele do pai					
Preta ou parda	21.285	0,5789	0,4937	0	1
Branca ou amarela	21.285	0,4210	0,4937	0	1
Cor da pele da mãe					
Preta ou parda	21.285	0,5646	0,4958	0	1
Branca ou amarela	21.285	0,4354	0,4958	0	1
Idade do pai	21.285	43,9937	9,3112	18	95
Idade da mãe	21.285	40,1335	7,8459	18	91
Anos de estudo do pai	21.285	6,6226	4,4596	0	16
Anos de estudo da mãe	21.285	7,2028	4,4213	0	16
Percentil educacional do pai na coorte-UF-ano	21.153	0,5	0,3013	0	1
Percentil educacional da mãe na coorte-UF-ano	21.179	0,5	0,2992	0	1
Homogamia educacional					
Mesmo nível de estudo dos pais	21.285	0,2626	0,4401	0	1
Mãe com maior nível de estudo	21.285	0,4224	0,4939	0	1
Pai com maior nível de estudo	21.285	0,3150	0,4645	0	1
Família de duplo provedor					
Não	21.285	0,4746	0,4994	0	1
Sim	21.285	0,5253	0,4994	0	1
Índice de desigualdade intradomiciliar	20.729	0,3043	0,1677	0	0,5
Quantidade de crianças e adolescentes no domicílio	21.285	2,1047	1,1321	1	12
Renda familiar					
Renda baixa	21.285	0,2709	0,4445	0	1
Renda média	21.285	0,5073	0,5000	0	1
Renda alta	21.285	0,2218	0,4155	0	1
Percentual de pessoas com 16 anos ou mais desocupadas (UF)	21.285	7,8964	2,2802	2,9	18
Percentual de pessoas com pelo menos 11 anos de estudo (UF)	21.285	27,5631	8,7081	13,41	59,57

Fonte: Elaboração própria, com base nos microdados da POF (2002-2003, 2008-2009, 2017-2018) e nos dados agregados por UF do DATASUS (2001, 2007, 2014).

No que tange à variável que representa o estado de nutrição do pai, é possível observar que cerca de 42,2% dos pais estão com o IMC dentro da normalidade. Ademais, é válido

destacar o alto quantitativo de pais com o estado nutricional em sobrepeso, cerca de 41,5%, valor pouco abaixo do percentual de pais classificados em eutrofia. O quantitativo de pais em obesidade, foi em torno de 14,8%. Nota-se que os pais em situação de sobrepeso e obesidade representam mais de 56% do total de pais analisados na pesquisa. A parcela de pais em situação de desnutrição foi de apenas 1,4%.

No tocante ao estado nutricional das mães, observa-se que quase metade da amostra (47%), encontra-se com estado de nutrição dentro da normalidade. Similarmente aos pais, a quantidade de mães com estado nutricional classificado como em sobrepeso se mostrou alto, cerca de 33,6% do total de mães. A parcela de mães em situação de obesidade também foi expressiva, aproximadamente de 17%, e o quantitativo de mães em situação de desnutrição foi relativamente baixo, cerca de 2,4%. A alta incidência de obesidade e sobrepeso entre as mães e os pais na amostra, apesar de preocupante, converge com os crescentes níveis de elevação da situação nutricional dos indivíduos observada no Brasil (Dumith et al., 2022; Pastorello, 2025; SISVAN, 2025).

Em relação as características individuais dos filhos, vale mencionar que mais da metade da amostra, cerca de 58,5%, tem entre 10 e 14 anos de idade, enquanto aproximadamente 41,5% têm entre 15 e 18 anos de idade. Este aspecto é importante, pois, embora a exclusão das crianças com menos de 10 anos tenha reduzido o tamanho da amostra, manteve-se uma distribuição etária relativamente equilibrada entre pré-adolescentes e adolescentes, evitando concentração excessiva em uma única faixa etária e garantindo maior comparabilidade nas análises.

No que concerne à educação formal parental, para os pais a média de anos de estudo é de 6,6 anos, com desvio padrão de 4,5. Enquanto para as mães, o valor médio de anos de estudo é de 7,2 anos, com desvio padrão de 4,4 anos. Espera-se que tal variável apresente relação direta com o estado de nutrição das crianças e adolescentes, conforme aponta a literatura a respeito do tema (Burchi, 2012; Alderman, Headey, 2017; Vollmer et al., 2017; Pedrosa, Teixeira, 2021). É válido ressaltar a importância da variável anos de estudo parental ser desagregada por gênero, considerando que a intensidade dos efeitos da escolaridade materna e paterna sobre a nutrição dos filhos é frequentemente distinta (Burchi, 2012; Alderman, Headey, 2017; Vollmer et al., 2017; Pedrosa, Teixeira, 2021). Sobre a variável percentil educacional dos pais na coorte-UF-ano, conforme esperado, apresenta valor médio de 0,5, para ambos, e desvio padrão 0,30, para os pais, e 0,29 para as mães. Esta última variável é utilizada para controlar possíveis fontes de endogeneidade da variável escolaridade dos pais.

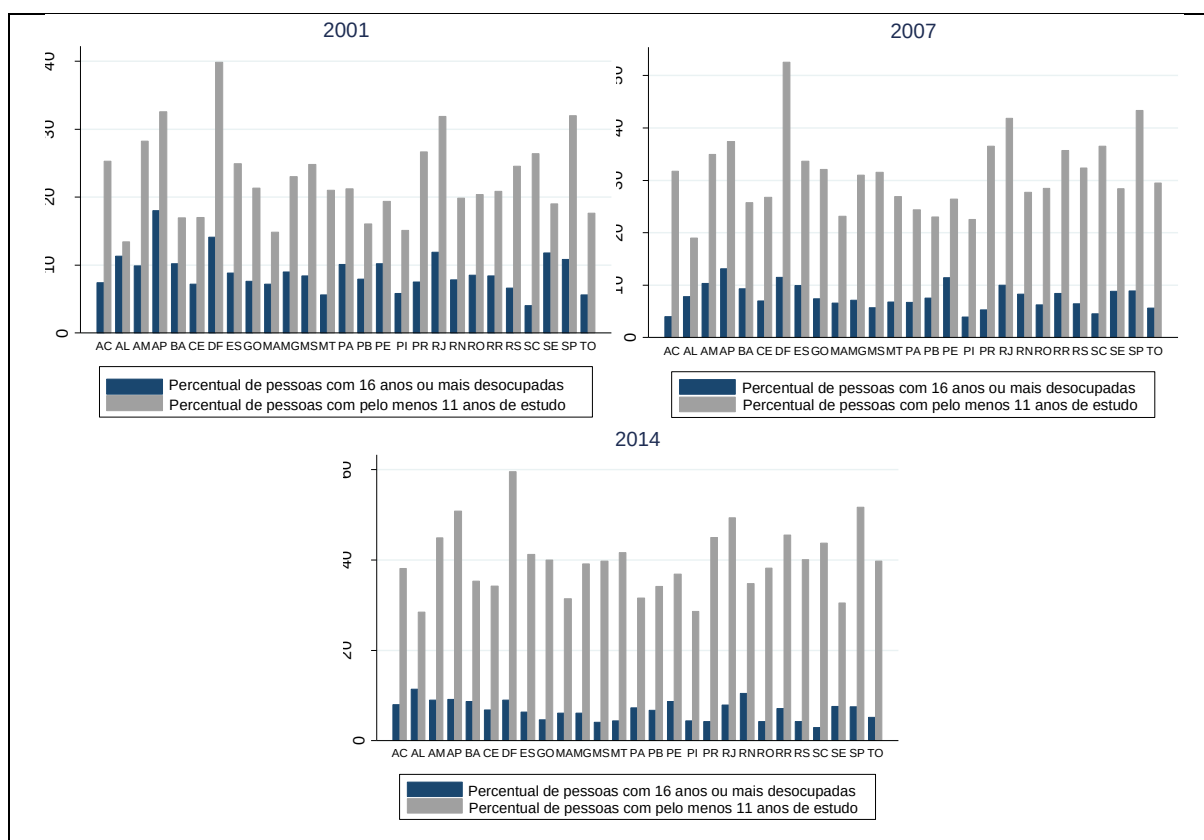
O índice de desigualdade intradomiciliar busca controlar possíveis disparidades nas parcelas de recursos individuais alocadas para cada pessoa adulta dentro do domicílio. O

indicador varia entre o valor mínimo de 0 e o valor máximo de 0,5 – tal que o 0 representa ausência de desigualdade ou igualdade perfeita, e valores mais próximos de 0,5 maior desigualdade –, e apresentou valor médio de 0,3. Este resultado evidencia que, na média, as despesas com o consumo individual do pai e da mãe que convivem em um mesmo domicílio não são equilibradas entre eles, o que é esperado conforme aponta a literatura sobre as disparidades de alocação de recursos intradomiciliares entre os membros do domicílio (Aminjonov, Bargain, Colacce, 2025).

No que tange a classificação por renda da amostra, cerca de 27,1% do total dos domicílios são agrupados como de renda baixa, vivendo com menos de meio salário mínimo de renda monetária *per capita* ao mês; 50,7% são classificados como renda média, vivendo com renda monetária mensal *per capita* entre meio e dois salários mínimos; e aproximadamente 22,2% dos lares são agrupados como renda alta, vivendo com renda monetária *per capita* acima de dois salários mínimos. Nota-se, portanto, que a maioria dos lares analisados nesta pesquisa são classificados como renda média, e uma parcela considerável como renda baixa. De acordo com Aminjonov, Bargain e Colacce (2025), a desigualdade no consumo intradomiciliar é maior em localidades mais pobres e entre domicílios de baixa renda, portanto, tal característica de renda das famílias brasileiras pode estar associada a disparidades no consumo intradomiciliar.

A respeito das variáveis regionais e contextuais, a Figura 1 abaixo apresenta visualmente tais dados da amostra. Nota-se que o percentual de pessoas desocupadas com pelo menos 16 anos de idade por UF se reduz ao longo do intervalo observado, enquanto o percentual de pessoas com pelo menos 11 anos de estudo se eleva ao longo do tempo. É válido ressaltar que o estado que exhibe menor valor para o percentual de desocupados é Santa Catarina, com apenas 2,9% da população desocupada em 2014. Em contrapartida, o maior percentual de desocupados é de 18% no Amapá, em 2001. Em relação ao percentual de pessoas com pelo menos 11 anos de estudo, observa-se uma elevada distância entre o valor mínimo de 13,4%, para o estado de Alagoas em 2001, e o valor máximo de 59,6%, para o Distrito Federal em 2014, evidenciando uma relevante heterogeneidade entre os estados brasileiros.

Figura 1 – Variáveis regionais utilizadas na análise para cada ano do recorte temporal (2001-2014)



Fonte: Elaboração própria, com base nos dados agregados por UF do DATASUS (2001, 2007, 2014).

Desse modo, nota-se que a alta concentração de mães e pais em níveis mais elevados de estado nutricional, assim como a parcela considerável de crianças e adolescentes em situação de obesidade e sobrepeso, evidenciam padrões de elevação do IMC e do IMC por idade, para tais grupos no Brasil urbano entre 2003 e 2018 (Tabela 3). Nesse contexto, uma análise que compreende as características parentais de idade e de cor da pele, inclusive a separação por sexo, é relevante para entender se as possíveis influências dos pais sobre o estado de nutrição dos filhos se alteram de acordo com aspectos intrínsecos da mãe e do pai.

4 RESULTADOS

Este trabalho examina o estado nutricional de crianças e adolescentes, entre 10 e 18 anos de idade, observando como aspectos familiares, parentais e regionais influenciam o estado de nutrição desses jovens. Assim, são estimados modelos logit ordenado e logit ordenado generalizados. Os resultados encontrados a partir das estimações são apresentados e discutidos nesta seção.

Os modelos estimados compreendem três especificações distintas. O modelo 1 inclui apenas as variáveis explicativas do estado nutricional do pai e da mãe, e controles de ano. A segunda especificação (modelo 2) engloba adicionalmente as variáveis individuais das crianças e adolescentes. A terceira especificação (modelo 3) considera, adicionalmente, os aspectos parentais, familiares e regionais. A Tabela 4 apresenta os resultados estimados, em termos de efeitos marginais, para as três especificações, através do modelo logit ordenado¹¹.

De maneira geral, os resultados do modelo mais completo (modelo 3) indicam que filhos de pais em situação de obesidade e sobrepeso, possuem maiores chances de também estarem em obesidade e sobrepeso e, em contrapartida, possuem uma menor probabilidade de estarem desnutridos ou em situação nutricional adequada. A mesma relação é encontrada para filhos de mães em situação de obesidade e sobrepeso. Para os filhos de mães em situação nutricional de desnutrição, a relação inversa é verificada, as crianças e adolescentes têm maior probabilidade de estarem desnutridos e eutróficos, e menores chances de estarem obesos e em sobrepeso. Esses achados sugerem que há uma forte influência intergeracional do estado de nutrição parental sobre a situação nutricional dos filhos, acarretando, inclusive, tendências negativas de manutenção dos estados nutricionais extremos. Observa-se, também, que a variável anos de estudo do pai possui relação direta com o estado nutricional dos filhos, sugerindo que filhos de pais com mais anos de estudo possuem menores chances de estarem desnutridos e eutróficos, e maior probabilidade de estarem acima do peso.

¹¹ Os coeficientes estimados são apresentados na Tabela A.3.

Tabela 4 – Modelo logit ordenado para o estado nutricional das crianças e adolescentes no Brasil urbano (2003-2018) – Efeitos marginais condicionais

	Modelo 1				Modelo 2				Modelo 3			
	Desnutrição	Eutrofia	Sobrepeso	Obesidade	Desnutrição	Eutrofia	Sobrepeso	Obesidade	Desnutrição	Eutrofia	Sobrepeso	Obesidade
Estado nutricional do pai (ref.: Eutrofia)												
Desnutrição	0,0102 (0,0192)	0,0268 (0,0353)	-0,0268 (0,0400)	-0,0102 (0,0144)	0,0088 (0,0182)	0,0249 (0,0374)	-0,0248 (0,0414)	-0,0089 (0,0142)	0,0130 (0,0167)	0,0361 (0,0290)	-0,0363 (0,0343)	-0,0128 (0,0114)
Sobrepeso	-0,0108*** (0,0021)	-0,0516*** (0,0060)	0,0434*** (0,0055)	0,0190*** (0,0023)	-0,0106*** (0,0019)	-0,0543*** (0,0058)	0,0460*** (0,0052)	0,0190*** (0,0022)	-0,0091*** (0,0015)	-0,0500*** (0,0070)	0,0420*** (0,0058)	0,0170*** (0,0027)
Obesidade	-0,0191*** (0,0017)	-0,1241*** (0,0120)	0,0958*** (0,0066)	0,0474*** (0,0051)	-0,0183*** (0,0015)	-0,1274*** (0,0104)	0,0994*** (0,0056)	0,0463*** (0,0040)	-0,0162*** (0,0008)	-0,1221*** (0,0098)	0,0950*** (0,0060)	0,0434*** (0,0035)
Estado nutricional da mãe (ref.: Eutrofia)												
Desnutrição	0,0328*** (0,0124)	0,0574*** (0,0131)	-0,0661*** (0,0183)	-0,0241*** (0,0064)	0,0320*** (0,0120)	0,0563*** (0,0122)	-0,0658*** (0,0178)	-0,0225*** (0,0057)	0,0275** (0,0125)	0,0522*** (0,0098)	-0,0596*** (0,0171)	-0,0201*** (0,0051)
Sobrepeso	-0,0092*** (0,0011)	-0,0462*** (0,0050)	0,0384*** (0,0037)	0,0170*** (0,0018)	-0,0097*** (0,0012)	-0,0516*** (0,0045)	0,0433*** (0,0035)	0,0180*** (0,0015)	-0,0105*** (0,0010)	-0,0590*** (0,0049)	0,0494*** (0,0041)	0,0202*** (0,0015)
Obesidade	-0,0182*** (0,0018)	-0,1276*** (0,0082)	0,0966*** (0,0050)	0,0492*** (0,0034)	-0,0185*** (0,0018)	-0,1422*** (0,0091)	0,1083*** (0,0055)	0,0525*** (0,0035)	-0,0189*** (0,0013)	-0,1558*** (0,0104)	0,1179*** (0,0071)	0,0568*** (0,0036)
Sexo do filho (ref.: Feminino)												
Masculino					-0,0074*** (0,0008)	-0,0445*** (0,0075)	0,0364*** (0,0055)	0,0156*** (0,0025)	-0,0073*** (0,0008)	-0,0471*** (0,0067)	0,0383*** (0,0052)	0,0161*** (0,0021)
Cor da pele do filho (ref.: Preta ou parda)												
Branca ou amarela					-0,0055*** (0,0020)	-0,0328** (0,0133)	0,0268** (0,0106)	0,0115** (0,0046)	-0,0005 (0,0015)	-0,0029 (0,0101)	0,0024 (0,0082)	0,0010 (0,0034)
Grupo de idade do filho (ref.: Entre 10 e 14 anos)												
Entre 15 e 18 anos					0,0188***	0,1125***	-0,0920***	-0,0393***	0,0179***	0,1149***	-0,0935***	-0,0393***

	(0,0014)	(0,0137)	(0,0095)	(0,0046)	(0,0016)	(0,0093)	(0,0076)	(0,0028)
Cor da pele do pai (ref.: Preta ou parda)								
Branca ou amarela					-0,0018** (0,0008)	-0,0118** (0,0059)	0,0096** (0,0047)	0,0040** (0,0019)
Cor da pele da mãe (ref.: Preta ou parda)								
Branca ou amarela					0,0010 (0,0021)	0,0067 (0,0129)	-0,0054 (0,0105)	-0,0023 (0,0044)
Idade do pai					0,0002 (0,0002)	0,0015 (0,0012)	-0,0012 (0,0010)	-0,0005 (0,0004)
Idade da mãe					-0,0001 (0,0001)	-0,0005 (0,0010)	0,0004 (0,0008)	0,0002 (0,0003)
Anos de estudo do pai					-0,0006** (0,0003)	-0,0038** (0,0019)	0,0031** (0,0016)	0,0013** (0,0007)
Anos de estudo da mãe					-0,0001 (0,0002)	-0,0005 (0,0016)	0,0004 (0,0013)	0,0002 (0,0005)
Percentil educacional do pai na coorte-UF-ano					0,0076* (0,0040)	0,0485* (0,0272)	-0,0394* (0,0220)	-0,0166* (0,0092)
Percentil educacional da mãe na coorte-UF-ano					-0,0042 (0,0033)	-0,0273 (0,0211)	0,0222 (0,0172)	0,0093 (0,0071)
Índice de desigualdade intradomiciliar					0,0060 (0,0060)	0,0386 (0,0407)	-0,0314 (0,0330)	-0,0132 (0,0138)
Quantidade de crianças e adolescentes no domicílio					0,0029*** (0,0005)	0,0189*** (0,0044)	-0,0154*** (0,0034)	-0,0065*** (0,0015)
Renda familiar (ref.: Renda baixa)								
Renda média					-0,0030*** (0,0011)	-0,0194** (0,0078)	0,0158** (0,0063)	0,0066*** (0,0026)

Renda alta			-0,0046*** (0,0011)	-0,0296*** (0,0071)	0,0241*** (0,0058)	0,0101*** (0,0024)
Percentual de pessoas com 16 anos ou mais desocupadas (UF)			0,0002 (0,0006)	0,0012 (0,0037)	-0,0010 (0,0030)	-0,0004 (0,0013)
Percentual de pessoas com pelo menos 11 anos de estudo (UF)			0,0004 (0,0004)	0,0028 (0,0029)	-0,0023 (0,0023)	-0,0010 (0,0010)
Efeito fixo de UF	não	não	sim			
Efeito fixo de ano	sim	sim	sim			
Pseudo R ²	0,0273	0,0451	0,0548			
N	21.285	21.285	20.505			

Fonte: Elaboração própria, com base nos microdados da POF (2002-2003, 2008-2009, 2017-2018) e nos dados agregados por UF do DATASUS (2001, 2007, 2014). Notas: * p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01. Os erros padrão robustos são apresentados entre parênteses. Todos os modelos foram estimados com *pweight* no Stata. Os resultados das estimativas dos coeficientes são apresentados em Apêndice (Tabela A.3).

Na sequência, a condução do teste de Wald, para verificar se a suposição de probabilidades proporcionais é respeitada nos modelos logit ordenado, sugere que a hipótese de paralelismo não é satisfeita, ou seja, o vetor β não é o mesmo para todas as categorias j da variável dependente ordenada, estado nutricional de crianças e adolescentes (Tabela 5). No entanto, a premissa de probabilidades proporcionais não é violada para todas as variáveis, apenas para algumas. Dessa forma, o modelo logit ordenado generalizado de probabilidades proporcionais parciais é estimado. Os efeitos marginais são apresentados na Tabela 5¹². Os valores observados devem ser interpretados como a probabilidade adicional da criança e adolescente estar em uma categoria específica de estado nutricional, e pode ser negativa ou positiva, de acordo com as variáveis explicativas utilizadas. As análises que seguem são conduzidas considerando o modelo mais completo (modelo 3).

Em relação aos filhos de pais em estado de desnutrição, nota-se que eles possuem aproximadamente 2,0 p.p. a mais de chance de também se encontrarem em estado de desnutrição, e 5,5 p.p. a menos de probabilidade de estarem em situação de sobrepeso, em comparação aos filhos de pais em estado nutricional adequado ou eutrófico. Por outro lado, os filhos de pais em situação de sobrepeso, exibem menores chances de estarem desnutridos e em eutrofia, e maiores chances de estarem em sobrepeso (4,6 p.p.) e obesidade (1,4 p.p.). Os resultados para filhos de pais obesos são ainda mais expressivos, observa-se que as chances do filho estar em estado nutricional adequado diminuem em cerca de 12,7 p.p., e a probabilidade do filho estar obeso ou em sobrepeso aumenta em 5,6 p.p. e 7,9 p.p., respectivamente.

No tocante ao estado nutricional materno, nota-se que filhos de mães desnutridas possuem cerca de 4,4 p.p. a mais de chance de também estarem desnutridos, em comparação aos filhos de mães classificadas com o IMC normal. No caso da probabilidade do filho estar em situação de obesidade, esta se reduz em aproximadamente 1,8 p.p. para filhos de mães desnutridas. Para filhos de mães em situação de sobrepeso, a probabilidade de estar desnutrido é 1 p.p. menor, e as chances de estar em situação de obesidade e sobrepeso é 1,7 p.p. e 5,3 p.p. maior, respectivamente. Nesse caso, as chances do filho estar com o estado nutricional adequado é 5,9 p.p. menor.

¹² A Tabela A.4, em Apêndice, apresenta os coeficientes estimados.

Tabela 5 – Modelo logit ordenado generalizado para o estado nutricional das crianças e adolescentes no Brasil urbano (2003-2018) – Efeitos marginais condicionais

	Modelo 1				Modelo 2				Modelo 3			
	Desnutrição	Eutrofia	Sobrepeso	Obesidade	Desnutrição	Eutrofia	Sobrepeso	Obesidade	Desnutrição	Eutrofia	Sobrepeso	Obesidade
Estado nutricional do pai (ref.: Eutrofia)												
Desnutrição	0,0103 (0,0194)	0,0261 (0,0349)	-0,0275 (0,0417)	-0,0090 (0,0125)	0,0261 (0,0173)	-0,0111 (0,0522)	-0,0310 (0,0433)	0,0159 (0,0186)	0,0202* (0,0120)	0,0139 (0,0445)	-0,0552** (0,0264)	0,0212 (0,0248)
Sobrepeso	-0,0169*** (0,0036)	-0,0406*** (0,0054)	0,0380*** (0,0082)	0,0194*** (0,0048)	-0,0146*** (0,0030)	-0,0469*** (0,0060)	0,0428*** (0,0071)	0,0187*** (0,0048)	-0,0086*** (0,0013)	-0,0515*** (0,0072)	0,0457*** (0,0062)	0,0144*** (0,0022)
Obesidade	-0,0123** (0,0063)	-0,1242*** (0,0171)	0,0628*** (0,0114)	0,0737*** (0,0078)	-0,0100* (0,0061)	-0,1299*** (0,0165)	0,0758*** (0,0104)	0,0641*** (0,0061)	-0,0077** (0,0035)	-0,1271*** (0,0131)	0,0786*** (0,0090)	0,0562*** (0,0055)
Estado nutricional da mãe (ref.: Eutrofia)												
Desnutrição	0,0536*** (0,0078)	0,0115 (0,0317)	-0,0399 (0,0264)	-0,0252** (0,0107)	0,0489*** (0,0069)	0,0158 (0,0289)	-0,0446* (0,0254)	-0,0200** (0,0089)	0,0443*** (0,0093)	0,0064 (0,0260)	-0,0326 (0,0252)	-0,0180** (0,0086)
Sobrepeso	-0,0093*** (0,0011)	-0,0467*** (0,0049)	0,0394*** (0,0037)	0,0166*** (0,0017)	-0,0102*** (0,0010)	-0,0516*** (0,0045)	0,0464*** (0,0038)	0,0154*** (0,0013)	-0,0104*** (0,0007)	-0,0595*** (0,0048)	0,0527*** (0,0040)	0,0173*** (0,0014)
Obesidade	-0,0180*** (0,0017)	-0,1269*** (0,0078)	0,0978*** (0,0051)	0,0472*** (0,0032)	-0,0180*** (0,0027)	-0,1381*** (0,0119)	0,0957*** (0,0102)	0,0605*** (0,0047)	-0,0188*** (0,0032)	-0,1517*** (0,0114)	0,1072*** (0,0103)	0,0633*** (0,0050)
Sexo do filho (ref.: Feminino)												
Masculino					0,0082*** (0,0020)	-0,0694*** (0,0058)	0,0335*** (0,0050)	0,0277*** (0,0035)	0,0063*** (0,0018)	-0,0686*** (0,0057)	0,0339*** (0,0048)	0,0284*** (0,0028)
Cor da pele do filho (ref.: Preta ou parda)												
Branca ou amarela					-0,0056*** (0,0021)	-0,0318** (0,0133)	0,0277** (0,0112)	0,0097** (0,0042)	-0,0004 (0,0015)	-0,0026 (0,0101)	0,0023 (0,0086)	0,0008 (0,0030)
Grupo de idade do filho (ref.: Entre 10 e 14 anos)												
Entre 15 e 18 anos					-0,0107*** (0,0019)	0,1661*** (0,0124)	-0,1000*** (0,0092)	-0,0554*** (0,0040)	-0,0094*** (0,0017)	0,1659*** (0,0085)	-0,1013*** (0,0067)	-0,0552*** (0,0033)

Cor da pele do pai (ref.: Preta ou parda)				
Branca ou amarela	-0,0018**	-0,0117**	0,0100**	0,0035**
	(0,0008)	(0,0053)	(0,0045)	(0,0016)
Cor da pele da mãe (ref.: Preta ou parda)				
Branca ou amarela	0,0010	0,0065	-0,0055	-0,0019
	(0,0020)	(0,0130)	(0,0111)	(0,0039)
Idade do pai	0,0002	0,0016	-0,0013	-0,0005
	(0,0002)	(0,0012)	(0,0011)	(0,0004)
Idade da mãe	-0,0001	-0,0006	0,0005	0,0002
	(0,0001)	(0,0010)	(0,0008)	(0,0003)
Anos de estudo do pai	0,0004	-0,0058***	0,0043**	0,0011*
	(0,0003)	(0,0022)	(0,0020)	(0,0006)
Anos de estudo da mãe	-0,0024***	0,0040**	-0,0010	-0,0006
	(0,0007)	(0,0017)	(0,0013)	(0,0009)
Percentil educacional do pai na coorte-UF-ano	0,0074*	0,0481*	-0,0411*	-0,0143*
	(0,0042)	(0,0277)	(0,0237)	(0,0082)
Percentil educacional da mãe na coorte-UF-ano	0,0217***	-0,0774***	0,0407**	0,0150
	(0,0079)	(0,0268)	(0,0182)	(0,0105)
Índice de desigualdade intradomiciliar	0,0280**	-0,0119	-0,0036	-0,0125
	(0,0118)	(0,0396)	(0,0398)	(0,0100)
Quantidade de crianças e adolescentes no domicílio	0,0029***	0,0188***	-0,0161***	-0,0056***
	(0,0006)	(0,0041)	(0,0035)	(0,0013)
Renda familiar (ref.: Renda baixa)				
Renda média	-0,0063***	-0,0079	0,0044	0,0098***
	(0,0021)	(0,0079)	(0,0062)	(0,0027)
Renda alta	-0,0043***	-0,0281***	0,0241***	0,0084***
	(0,0011)	(0,0073)	(0,0063)	(0,0021)

Percentual de pessoas com 16 anos ou mais desocupadas (UF)			0,0005 (0,0011)	-0,0004 (0,0033)	0,0022 (0,0028)	-0,0024* (0,0014)
Percentual de pessoas com pelo menos 11 anos de estudo (UF)			0,0005 (0,0004)	0,0034 (0,0028)	-0,0029 (0,0024)	-0,0010 (0,0008)
Efeito fixo de UF	não	não	sim			
Efeito fixo de ano	sim	sim	sim			
Teste de Wald (χ^2) (gl_modelo1 = 8; gl_modelo2 = 6; gl_modelo3 = 26)	82,62***	11,14*	7303,94***			
Pseudo R ²	0,0295	0,0571	0,0697			
N	21.285	21.285	20.505			

Fonte: Elaboração própria, com base nos microdados da POF (2002-2003, 2008-2009, 2017-2018) e nos dados agregados por UF do DATASUS (2001, 2007, 2014). Notas: * $p < 0,10$; ** $p < 0,05$; *** $p < 0,01$. Os erros padrão robustos são apresentados entre parênteses. Todos os modelos foram estimados com *pweight* no Stata. Os resultados das estimativas dos coeficientes são apresentados em Apêndice (Tabela A.4).

Similarmente ao observado para os filhos de pais em situação de obesidade, nota-se efeitos marginais expressivos para a situação materna. Os resultados indicam que filhos de mães obesas possuem cerca de 10,7 p.p. adicionais de chances de estarem acima do peso, e aproximadamente 6,3 p.p. a mais de probabilidade de estarem em situação de obesidade, como as mães, em comparação aos filhos de mães em eutrofia. Para essas crianças e adolescentes, as chances de estar em estado nutricional adequado se reduzem em torno de 15,2 p.p., e as chances de estarem desnutridos é aproximadamente 1,9 p.p. menor.

A relação direta observada entre o estado nutricional dos pais e a situação nutricional dos filhos é esperada. De acordo com Mascarenhas et al. (2013), o risco relativo do filho de pai em situação de obesidade e sobrepeso também estar obeso ou em sobrepeso é maior, comparativamente aos filhos de pais em estado nutricional adequado. Tal relação também é observada para filhos de mães obesas e em sobrepeso, e se mostra ainda mais forte para filhos com ambos os pais em situação nutricional elevada. De forma similar, Pedrosa e Teixeira (2021) encontram que pais e mães em situação de obesidade e sobrepeso elevam as chances dos filhos, crianças e adolescentes, também estarem em estados nutricionais mais elevados.

A variável para sexo do filho indica que crianças e adolescentes do sexo masculino apresentam maiores probabilidades de estar em situação de desnutrição, obesidade e sobrepeso, comparativamente às meninas. Tal achado converge com a maior prevalência da obesidade infantil entre os meninos, evidenciada em estudos para o contexto brasileiro (Ferreira et al., 2021; Pedrosa, Teixeira, 2021). Ademais, os meninos apresentam menores chances de estar em estado nutricional adequado ou eutrófico em comparação as meninas, cerca de 6,9 p.p. a menos.

Em termos de recorte etário, é curioso notar que os filhos com idade entre 15 e 18 anos, isto é os adolescentes e jovens, possuem menores probabilidades de estar em situação de obesidade (-5,5 p.p.) e sobrepeso (-10,1 p.p.); e maiores chances de estar em situação de eutrofia, 16,6 p.p. a mais, em comparação aos filhos mais novos entre 10 e 14 anos. Tais achados sugerem que indivíduos entre 15 e 18 anos apresentam menor probabilidade de excesso de peso e maior concentração na faixa de eutrofia, quando comparados às crianças e adolescentes mais novos de 10 a 14 anos. Esse diferencial pode refletir tanto transformações fisiológicas associadas à puberdade quanto mudanças comportamentais e de autonomia próprias do ciclo de vida, que influenciam padrões alimentares e gasto energético (Assunção et al., 2012; Araújo et al., 2014; Matsumoto et al., 2021).

No que concerne as variáveis de cor da pele dos pais, apenas a variável paterna apresentou relação estatisticamente significativa com a nutrição dos filhos. Observa-se que filhos de pais brancos ou amarelos possuem maior probabilidade de estarem obesos e em

sobrepeso, e menores chances de se encontrarem desnutridos e em estado nutricional adequado, em comparação aos filhos de pais pretos ou pardos. Nesse contexto, os resultados indicam que o padrão observado para o estado nutricional dos filhos é consistente com evidências da literatura que apontam menor prevalência de obesidade entre homens negros (Pastorello, 2025). De acordo com Pastorello (2025), homens negros de baixa renda e com baixa escolaridade exibem menor prevalência de obesidade, em comparação a outros grupos demográficos.

A variável explicativa percentil educacional do pai na coorte-UF-ano denota a posição do pai na distribuição educacional, comparativamente aos outros pais de mesma idade e que residem no mesmo estado no ano. Conforme mencionado, tal variável pode assumir valores entre 0 e 1. Quanto mais próximo da unidade, melhor a posição do pai na distribuição educacional da sua coorte-UF-ano. A inclusão do percentil educacional dos pais na coorte-UF-ano segue a estratégia proposta por Fafchamps e Shilpi (2014) e Alderman e Headey (2017), permitindo controlar a posição relativa do indivíduo na distribuição educacional do seu contexto demográfico. Como o modelo já incorpora anos de estudo, o coeficiente associado ao percentil deve ser interpretado como um controle adicional de heterogeneidade contextual, e não como o efeito direto do capital humano parental. Assim, sua função principal é reduzir potenciais vieses decorrentes de diferenças estruturais entre coortes e unidades da federação. Desse modo, nota-se que a variável percentil educacional da mãe na coorte-UF-ano apresentou relação estatisticamente significativa com quase todas as categorias de estado nutricional dos filhos, com exceção da obesidade, e no caso da variável paterna, foi fracamente significativa para todas as categorias observadas.

Nesse contexto, sobre as características de educação formal parental, constata-se que filhos de mães com mais anos de estudo possuem chances reduzidas de estarem desnutridos, e maior probabilidade de se encontrar em situação nutricional adequada. Esse último resultado sugere que o maior nível de escolaridade materna contribui para a melhora do estado nutricional dos filhos. Em contrapartida, a variável paterna sugere que filhos de pais com mais anos de estudo apresentam menor probabilidade de estarem em estado nutricional adequado, enquanto as chances de estarem em sobrepeso aumenta. A influência direta do maior nível de educação formal das mães sobre a nutrição dos filhos, mostrando que a escolaridade materna ajuda a combater a desnutrição infantil, é observada em diversos estudos na literatura (Burchi, 2012; Alderman, Headey, 2017; Vollmer et al., 2017; Pedrosa, Teixeira, 2021).

Os efeitos marginais da escolaridade da mãe e do pai sobre o estado nutricional dos filhos parecem suaves, em termos de intensidade. Essa suavização pode decorrer do controle por outras características no modelo estimado, tais como o percentil educacional do pai na

coorte-UF-ano, o percentual de pessoas com pelo menos 11 anos de estudo por UF e o efeito fixo de UF, que foram adicionadas como controles de heterogeneidade contextual, buscando reduzir possíveis fontes de endogeneidade por variáveis omitidas. Tal achado está de acordo com Alderman e Headey (2017), que encontram uma influência menor da escolaridade dos pais sobre o estado de nutrição infantil, após utilizar um modelo mais especificado com efeitos fixos de cluster. Todavia, mesmo após o controle da posição relativa do indivíduo na distribuição educacional do seu contexto demográfico, do nível de escolaridade estadual e de aspectos regionais fixos, ainda é possível constatar os efeitos provenientes dos anos de estudo, especialmente o efeito positivo da escolaridade das mães, sobre a situação nutricional dos filhos entre 10 e 18 anos de idade.

A variável explicativa índice de desigualdade intradomiciliar, que mede o nível de desigualdade de despesas com consumo individual entre pai e mãe, varia entre 0 e 0,5. Tal que o 0 representa ausência de desigualdade ou igualdade perfeita, e valores mais próximos de 0,5 maior desigualdade. Os resultados observados sugerem que em lares onde a desigualdade intradomiciliar entre adultos é maior, as chances da criança e do adolescente estar em situação de desnutrição é maior. Conforme Aminjonov, Bargain e Colacce (2025), existem desigualdades consideráveis na alocação dos recursos intradomiciliares entre os membros do domicílio, e tais disparidades são mais fortes em domicílios de baixa renda e atingem de forma mais pronunciada as mulheres e as crianças ou adolescentes. Os autores encontram indícios, também, de que tais desigualdades estão associadas, em certa medida, à desnutrição infantil. Portanto, a relação inversa entre o nível de desigualdade intradomiciliar e o estado de nutrição das crianças e adolescentes encontrada, é sugestiva da maior vulnerabilidade nutricional enfrentada por crianças e adolescentes que residem em lares mais desiguais em termos de consumo, e está de acordo com o esperado.

Os valores observados para a variável quantidade de crianças e adolescentes no domicílio, que denota o número de crianças e adolescentes no domicílio, exibiu efeitos estatisticamente significativos em todas as categorias. Tais resultados sugerem que filhos que vivem em lares com maiores quantidades de crianças e adolescentes, possuem maior probabilidade de estar em situação de desnutrição e eutrofia, e menor probabilidade de estar em estado nutricional de sobrepeso e obesidade. A relação inversa observada entre a variável e o estado nutricional das crianças e dos adolescentes está de acordo com a literatura, e pode resultar do maior nível de atividade física do jovem decorrente das interações entre irmãos (Chen, Escarce, 2010; Pedrosa, Teixeira, 2021). Ademais, tal resultado pode estar relacionado

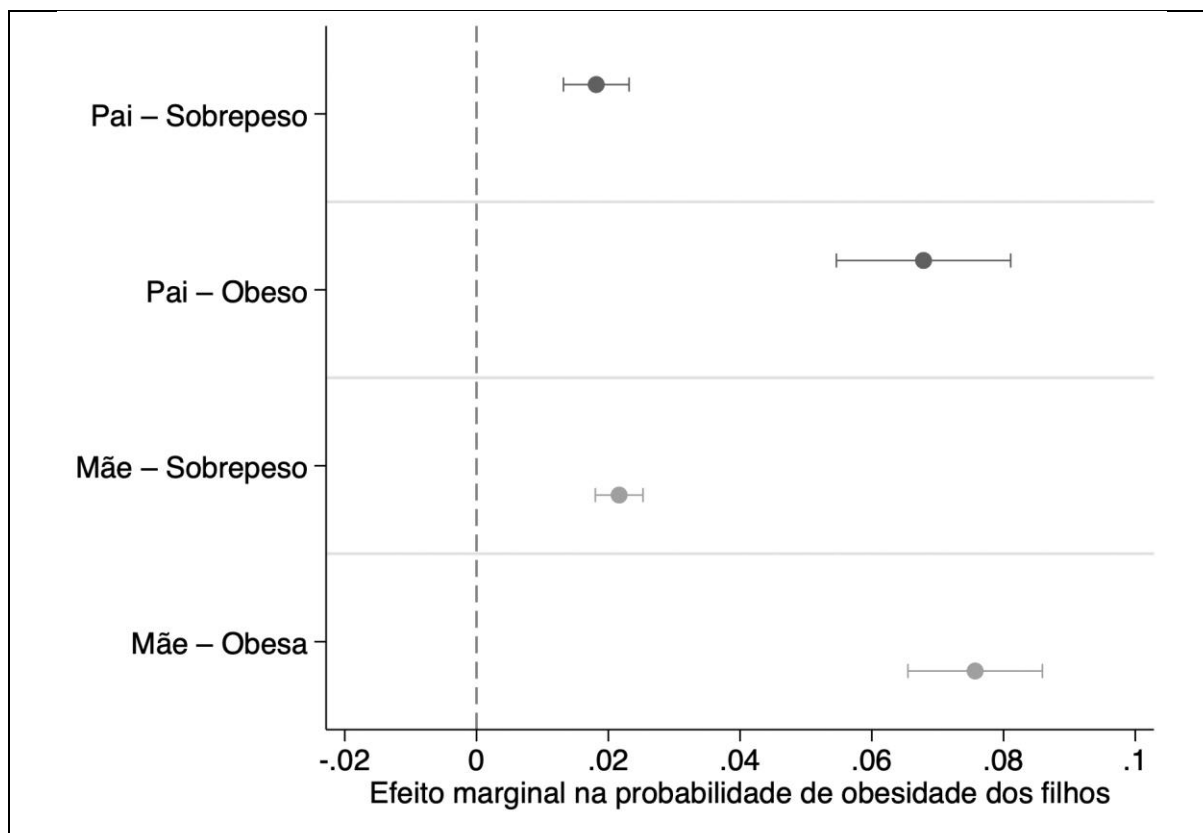
com a menor parcela de recursos alocada para cada criança e adolescente em específico, devido ao maior número de filhos no domicílio (Aminjonov, Bargain, Colacce, 2025).

No que concerne à variável de renda familiar, os efeitos encontrados sugerem que crianças e adolescentes que residem em domicílios de renda média, possuem maiores chances de se encontrarem em situação de obesidade e menor probabilidade de estarem em situação de desnutrição, em comparação aos que moram em lares de renda baixa. Enquanto as crianças e adolescentes que residem em domicílios de renda alta, possuem chances maiores de estarem obesos e em sobrepeso, e menor probabilidade de se encontrarem desnutridos e em estado nutricional adequado. Segundo Cawley (2010), o comportamento sedentário e o alto consumo calórico são fatores que contribuem para a incidência de obesidade e sobrepeso em indivíduos de famílias com maior nível de renda.

A variável contextual do percentual de indivíduos desocupados ou desempregados com 16 anos ou mais em cada estado, evidencia que crianças e adolescentes que residem em estados onde o percentual de desocupados é maior, apresentam menor probabilidade de estarem em situação de obesidade. Apesar da baixa significância estatística observada para essa variável, este achado pode sugerir que aspectos contextuais de ocupação são relevantes para o estado de nutrição das crianças e adolescentes. Adicionalmente, a variável percentual de pessoas com pelo menos 11 anos de estudo (UF), que denota a proporção de indivíduos com 11 anos de estudo ou mais no estado, não apresentou significância estatística para nenhuma das categorias observadas.

A Figura 2 apresenta graficamente os efeitos marginais da incidência de obesidade e sobrepeso do pai e da mãe sobre a probabilidade de obesidade dos filhos. Tais efeitos marginais são obtidos através da média do efeito marginal individual, enquanto os efeitos marginais apresentados anteriormente, na Tabela 5, revelam os efeitos marginais para o indivíduo médio. Desse modo, os achados sugerem que filhos de pais com sobrepeso e obesidade possuem maiores chances de estarem em situação de obesidade, aproximadamente 1,8 p.p. e 6,8 p.p. adicionais, respectivamente. Similarmente, filhos de mães em situação de obesidade possuem 7,6 p.p. a mais de chances de também estarem obesos, enquanto filhos de mães em situação de sobrepeso exibem 2,2 p.p. adicionais de probabilidade de se encontrarem em estado de obesidade. Comparativamente, nota-se que os efeitos são mais pronunciados para filhos de mães e pais obesos, e que os efeitos advindos das mães são mais acentuados. Esses achados são importantes na medida em que elucidam uma transmissão intergeracional dos altos níveis de estado nutricional entre mães e pais, e seus filhos, relação também observada por outros estudos na literatura (Mascarenhas et al., 2013; Pedrosa, Teixeira, 2021).

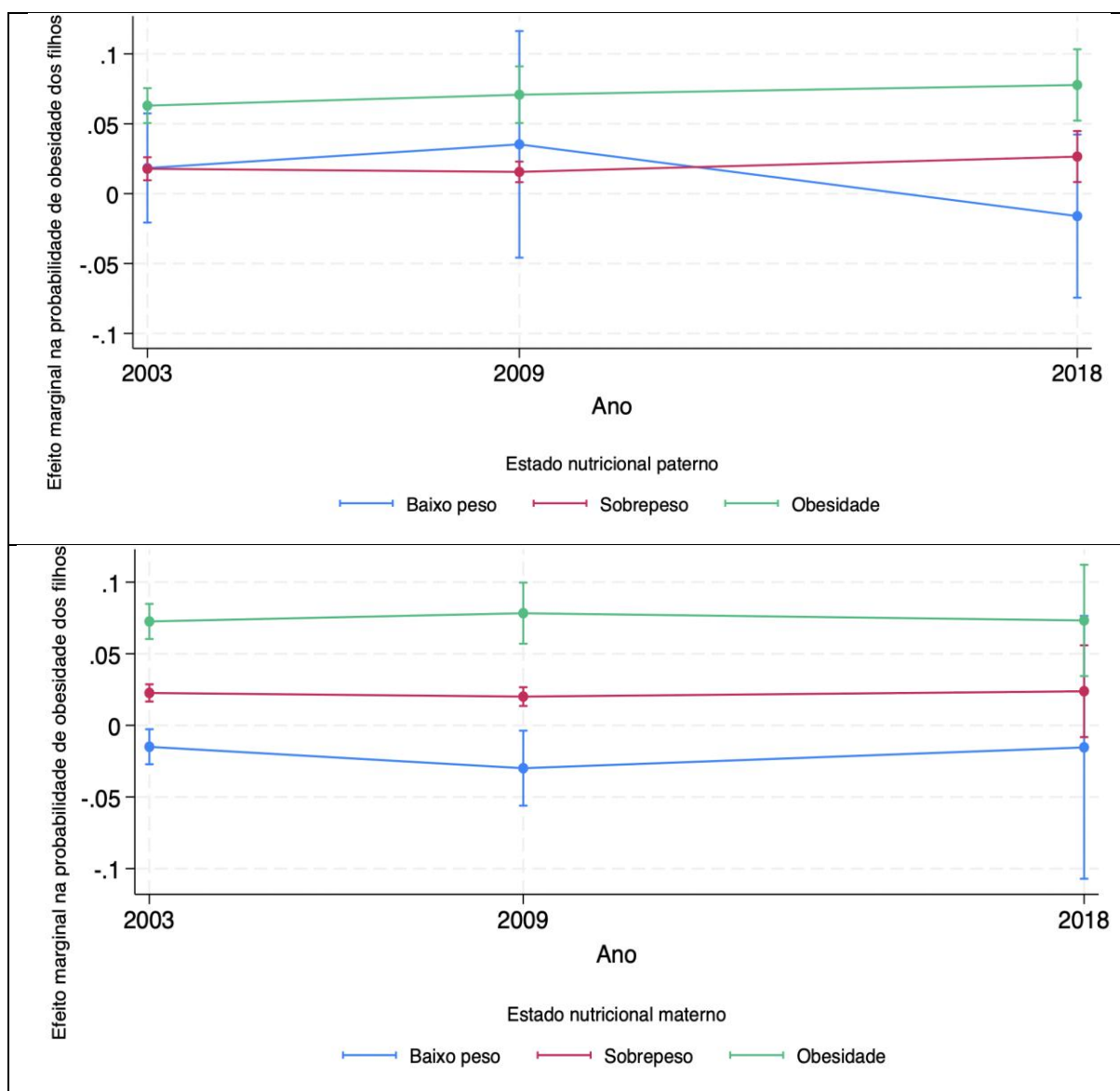
Figura 2 – Efeito das situações de sobrepeso e obesidade sobre a probabilidade de obesidade dos filhos, no Brasil urbano (2003-2018)



Fonte: Elaboração própria, com base nos microdados da POF (2002-2003, 2008-2009, 2017-2018) e nos dados agregados por UF do DATASUS (2001, 2007, 2014). Nota: Efeitos marginais médios com intervalos de confiança (IC) de 95%.

A Figura 3, a seguir, apresenta os efeitos marginais do estado nutricional paterno e materno sobre a probabilidade prevista de obesidade das crianças e adolescentes, obtidos a partir de um modelo estimado com dados empilhados e interações entre o estado nutricional parental e as dummies de ano. Observa-se que, em todos os períodos analisados, o sobrepeso e a obesidade dos pais estão associados a maior probabilidade de obesidade dos filhos. Contudo, não é possível identificar um padrão temporal claro de intensificação ou redução desses efeitos ao longo do período, uma vez que as magnitudes estimadas são relativamente estáveis e os intervalos de confiança se sobrepõem entre os anos considerados. A relativa estabilidade dos efeitos ao longo do tempo reforça a adequação da estimação com dados empilhados e controle por efeito fixo de ano, uma vez que não há evidências de alteração estrutural substantiva na transmissão intergeracional do excesso de peso no período analisado.

Figura 3 – Efeito do estado nutricional parental sobre a probabilidade de obesidade dos filhos ao longo dos anos, no Brasil urbano (2003-2018)

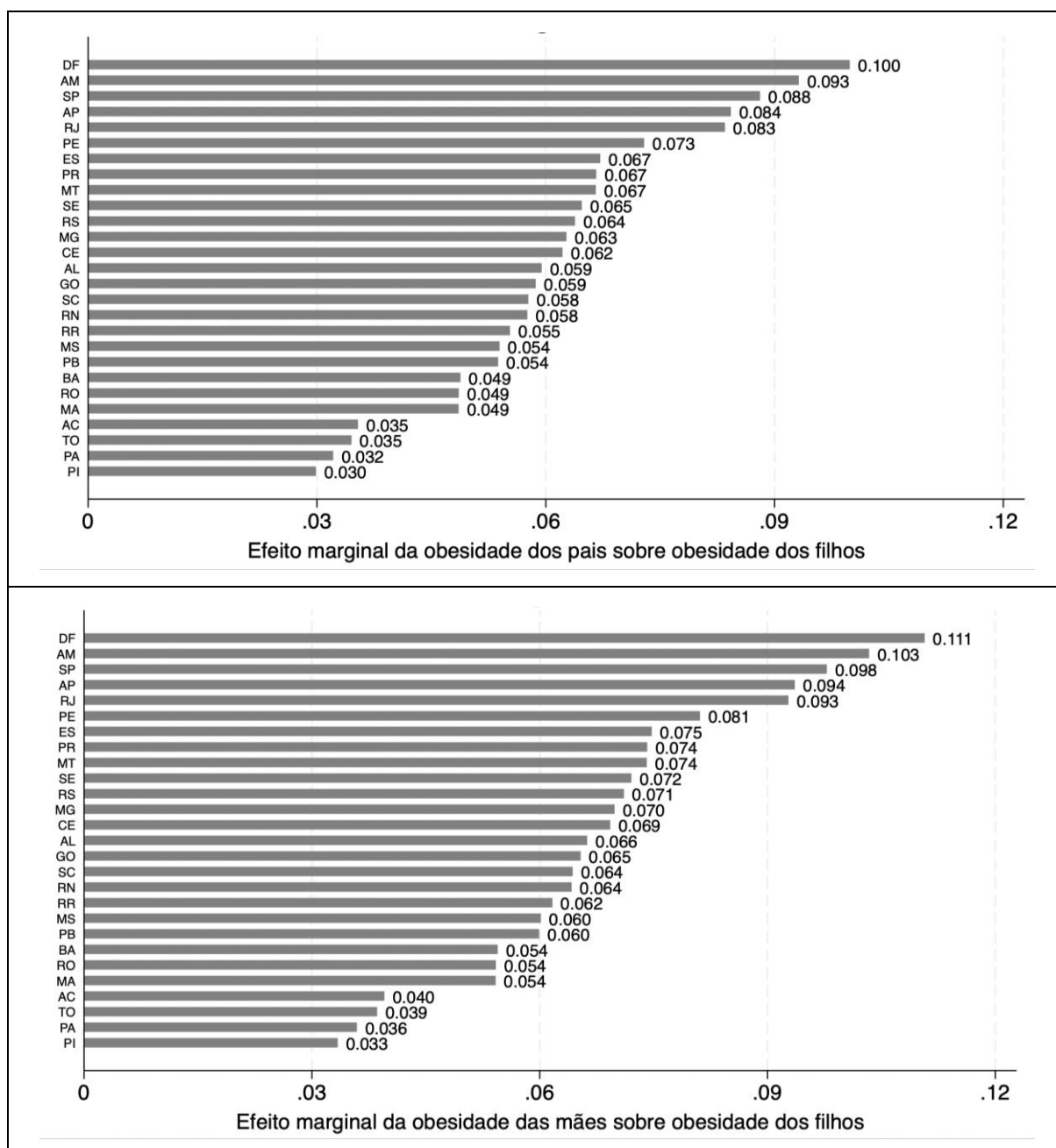


Fonte: Elaboração própria, com base nos microdados da POF (2002-2003, 2008-2009, 2017-2018) e nos dados agregados por UF do DATASUS (2001, 2007, 2014). Nota: Efeitos marginais médios com intervalos de confiança (IC) de 95%.

Os resultados observados nesta pesquisa, de modo geral, evidenciam a manutenção dos altos estados nutricionais entre os membros de uma mesma família, através da transmissão intergeracional da situação nutricional entre pais e filhos. É válido analisar, portanto, se essa relação se mantém em diferentes contextos regionais. Desse modo, para investigar possíveis heterogeneidades regionais dos efeitos da obesidade dos pais sobre a probabilidade de obesidade dos filhos, foi elaborada a Figura 4, que apresenta tais efeitos para cada estado brasileiro. Observa-se que os efeitos da obesidade materna sobre a probabilidade de obesidade dos filhos são ligeiramente maiores do que os efeitos paternos, e que a hierarquia entre os

estados com maior e menor efeito se mantém para o pai e a mãe. O Distrito Federal destaca-se por exibir os maiores efeitos de transmissão da obesidade materna e paterna, e o estado do Piauí por apresentar os menores efeitos. A Figura A.1, em anexo, apresenta os intervalos de confiança dos efeitos da obesidade do pai e da mãe sobre a probabilidade de obesidade dos filhos para cada estado, expostos na Figura 4.

Figura 4 – Efeito da obesidade parental sobre a probabilidade de obesidade dos filhos por estado, no Brasil urbano (2003-2018)



Fonte: Elaboração própria, com base nos microdados da POF (2002-2003, 2008-2009, 2017-2018) e nos dados agregados por UF do DATASUS (2001, 2007, 2014). Nota: Efeitos marginais médios.

4.1 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE

Diante da inclusão de variáveis em nível estadual no modelo, considerou-se a estimação de um modelo hierárquico, a fim de captar de forma mais adequada a estrutura multinível dos dados e distinguir os efeitos associados ao nível individual e ao nível estadual. No entanto, a variância do intercepto ao nível da UF foi estimada em 0,034. Considerando a variância logística do nível individual ($\pi^2/3 \approx 3,29$), o coeficiente de correlação intraclasse (ICC) é aproximadamente 0,01. Tal resultado indica que menos de 1% da variação total na situação nutricional de crianças e adolescentes, é atribuível as diferenças entre estados. Dessa forma, apesar do teste de razão de verossimilhança rejeitar a hipótese de variância nula, a magnitude do efeito advindo das variáveis contextuais é pequena para justificar a imposição de uma estrutura hierárquica.

Adicionalmente, para testar se existem assimetrias por características ocupacionais das famílias, estima-se o modelo logit ordenado generalizado com a adição da variável identificadora de famílias de duplo provedor e a interação entre as variáveis de estado nutricional do pai e da mãe com a dummy de duplo provedor. O modelo foi estimado com todas as variáveis explicativas, conforme especificação do modelo 3. Os resultados da estimação são exibidos na Tabela A.5, em Apêndice. O resultado do teste de Wald para probabilidades proporcionais também é reportado na referida tabela. De forma geral, os resultados não apresentaram grandes mudanças, sugerindo que os aspectos intergeracionais observados na análise se mantêm robustos, mesmo quando considerado os diferentes arranjos familiares.

Para testar como os resultados obtidos anteriormente se comportam, ao considerar as possíveis assimetrias por características de homogamia educacional das famílias, a especificação do modelo completo (modelo 3) é estimada, considerando o logit ordenado generalizado, e a adição da variável homogamia educacional e da interação entre as variáveis de estado nutricional dos pais e homogamia educacional. Os resultados são apresentados na Tabela A.6. Novamente, os resultados gerais não apresentaram grandes mudanças, sugerindo que a transmissão intergeracional da situação nutricional não depende fortemente da homogamia educacional entre os pais.

A representação da variável explicativa estado nutricional dos pais em quatro categorias utilizada neste trabalho, até onde se sabe, é um diferencial deste estudo. Foi preferido utilizar a variável em questão em quatro categorias, devido a essa formatação responder uma pergunta de pesquisa mais ampla e elucidar os efeitos ligados as categorias mais baixas de estado nutricional. Portanto, como um tipo de robustez para a especificação utilizada e anteriormente

apresentada, foi estimado o modelo com uma dummy de sobrepeso e obesidade substituindo as quatro categorias de situação nutricional parental, seguindo estratégia similar à de Pedrosa e Teixeira (2021). Assim, de maneira complementar, são estimados modelos logit ordenado generalizados substituindo a variável estado nutricional do pai e da mãe, por uma variável dummy de obesidade e sobrepeso parental. A variável em questão, indica se a mãe ou o pai estão em situação nutricional de obesidade ou sobrepeso. Os resultados dos coeficientes estimados são exibidos na Tabela A.7, e os efeitos marginais na Tabela A.8.

Os resultados reforçam que filhos de pai em situação de obesidade e sobrepeso, possuem maiores chances de também se encontrarem em situação de obesidade e sobrepeso, e menores chances de estarem em desnutrição e eutrofia. Os resultados para os filhos de mãe com obesidade e sobrepeso apresentam as mesmas tendências, apenas intensidades ligeiramente distintas. Deste modo, as análises de sensibilidades dos resultados permitem concluir que os achados identificados para os efeitos intergeracionais de transmissão da situação nutricional entre pais e filhos são robustos as heterogeneidades ocupacionais e educacionais das famílias, bem como a outras formas de exame da situação nutricional dos pais.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo analisa o estado nutricional de crianças e adolescentes, investigando como fatores parentais, familiares, regionais e próprios afetam a seguinte variável. O objetivo de pesquisa se baseia nos altos índices de crianças e adolescentes em estados nutricionais diferentes do adequado ou eutrófico. Desta forma, é analisado como certos aspectos, como a escolaridade e a situação nutricional parental, o número de crianças e adolescentes no domicílio, a região geográfica e fatores intrínsecos dos jovens afetam o seu estado de nutrição. Além disso, são adicionadas variáveis explicativas não observadas na literatura para o contexto brasileiro, como o percentil educacional relativo da mãe e do pai na coorte UF ano, uma variável de índice de desigualdade, criada a partir do consumo individual da mãe e do pai dentro do domicílio, e variáveis contextuais que denotam a proporção de indivíduos desocupadas com pelo menos 16 anos por estado e a proporção de pessoas com pelo menos 11 anos de estudo por estado.

Para atingir os objetivos da pesquisa, são utilizados os microdados da POF 2002-2003, 2008-2009 e 2017-2018 e os dados agregados por UF do DATASUS (2001, 2007, 2014), e estimados modelos logit ordenado generalizados. Os resultados observados, a partir das estimações, evidenciam a importância do estado de nutrição da mãe e do pai para a situação nutricional dos filhos. Os achados destacam a persistência intergeracional do estado nutricional, ao elevar o risco de excesso de peso entre os filhos de pais com elevado IMC, e o risco de desnutrição entre aqueles cujos pais se encontram abaixo do padrão adequado.

A desigualdade intradomiciliar também se mostrou relevante para o estado de nutrição das crianças e adolescentes, demonstrando que a alocação de recursos intradomiciliares também possui efeito sobre a situação nutricional dos filhos. O percentual de pessoas com 16 anos ou mais desocupadas e o percentual de indivíduos com pelo menos 11 anos de estudo no estado, em contrapartida, mostraram pouca ou nenhuma significância estatística sobre o estado nutricional das crianças e adolescentes, demonstrando pouca influência dos fatores contextuais regionais para essa variável.

A investigação do estado de nutrição das crianças e adolescentes realizada neste trabalho, mostrou-se relevante para o mapeamento dos diversos aspectos que interferem no estado de nutrição dos jovens, buscando contornar possíveis fontes de endogeneidade relativas à escolaridade dos pais e revelando, inclusive, influências de variáveis não observadas pela literatura, como o índice de desigualdade intradomiciliar. Nesse contexto, existem alguns caminhos para pesquisas futuras que podem ser apontados, tais como a desagregação das estimações por região e por cor da pele. A estimação separada para cada estado e para

indivíduos brancos e negros poderia evidenciar possíveis divergências entre esses grupos não captadas totalmente pelo efeito fixo de UF e pelo controle de cor da pele utilizados nas estimativas. Além disso, o exame da variável de desigualdade intradomiciliar separado por gênero, tal que seja possível observar os efeitos distintos que podem resultar da maior parcela de consumo intradomiciliar estar alocada para a mãe ou para o pai, assim como a inclusão da fração de despesas alocada para o filho, podem representar avanços para pesquisas futuras.

Desse modo, os resultados encontrados nesta pesquisa se mostram relevantes para a investigação do estado de nutrição das crianças e adolescentes no Brasil, e são relevantes para elucidar possíveis caminhos para políticas públicas. O efeito positivo dos anos de estudo da mãe, aponta que o avanço dos índices de educação materna representa um caminho para a melhora nutricional das crianças e dos adolescentes, especialmente daqueles que sofrem com a desnutrição. Portanto, se faz necessária a implementação de políticas públicas que visem melhorar a escolaridade das mães. Ademais, como o estado nutricional dos filhos parece ser altamente influenciado pela situação nutricional dos pais, a elaboração de políticas públicas de saúde que abarquem o estado nutricional de pais e filhos de forma conjunta, através de algum tipo de ação familiar, também se faz necessária.

REFERÊNCIAS

- ALDERMAN, Harold; HEADEY, Derek D. How important is parental education for child nutrition? **World Development**, v. 94, p. 448-464, 2017.
- AMINJONOV, Ulugbek; BARGAIN, Olivier; COLACCE, Maira. Global evidence on gender gaps and child poverty in consumption. **IZA Discussion Paper No. 17767**, 2025.
- ANDRETTA, Vitória; SIVIERO, Josiane; MENDES, Karina Giane; MOTTER, Fabiane Raquel; THEODORO, Heloísa. Consumo de alimentos ultraprocessados e fatores associados em uma amostra de base escolar pública no Sul do Brasil. **Ciências & Saúde Coletiva**, v. 26, n. 4, p. 1477-1488, 2021.
- ARAÚJO, Joana; BARROS, Henrique; SEVERO, Milton; LOPES, Carla; RAMOS, Elisabete. Longitudinal changes in adiposity during adolescence: a population-based cohort. **BMJ Open**, v. 4, n. 6, 2014.
- ASSUNÇÃO, Maria Cecília F.; MUNIZ, Ludmila C.; DUMITH, Samuel C.; CLARK, Valerie L.; ARAÚJO, Cora L. P.; GONÇALVES, Helen; MENEZES, Ana M. B.; HALLAL, Pedro C. Predictors of body mass index change from 11 to 15 years of age: the 1993 Pelotas (Brazil) birth cohort study. **Journal of Adolescent Health**, v. 51, n. 6, 2012.
- BALTAGI, Badi H.; FLORES-LAGUNES, Alfonso; KARATAS, Haci M. The effect of higher education on women's obesity and smoking: evidence from college openings in Turkey. **IZA Discussion Paper No. 15297**, 2022.
- BANKS, James; BLUNDELL, Richard; LEWBEL, Arthur. Quadratic engel curves and consumer demand. **The Review of Economics and Statistics**, v. 79, n. 4, p. 527-539, 1997.
- BASTOS, Fernando; REIS, Victor Machado; ARANHA, Ágata Cristina; GARRIDO, Nuno Domingos. Relação entre atividade física e desportiva, níveis de IMC, percepções de sucesso e rendimento escolar. **Motricidade**, v. 11, n. 3, p. 41-58, 2015.
- BASU, Kaushik; FOSTER, James. On measuring literacy. **The Economic Journal**, v. 108, p. 1733-1749, 1998.
- BETARELLI JUNIOR, Admir Antonio. Custo de acessibilidade entre residência e trabalho: um enfoque das características individuais, familiares e locais. **Nova Economia**, v. 25, n. 2, p. 369-386, 2015.
- BHUTTA, Zulfiqar A.; DAS, Jai K.; RIZVI, Arjumand.; GAFFEY, Michelle F.; WALKER, Neff.; HORTON, Susan.; WEBB, Patrick.; LARTEY, Anna.; BLACK, Robert E. Evidence-based interventions for improvement of maternal and child nutrition: what can be done and at what cost? **The Lancet**, v. 382, n. 9890, p. 452-477, 2013.
- BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF**: Tabelas. Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA). Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pof/tabelas>. Acesso em: 31 ago. 2025.

BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. **Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências**. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 16 jul. 1990. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 02 set. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição. Nota técnica: **Cadastro de indivíduo**. Brasília: Ministério da Saúde, 2016. Disponível em: https://sisaps.saude.gov.br/sisvan/public/file/NT_cadastro_individuo.pdf. Acesso em: 12 fev. 2026.

BRUNELLO, Giorgio; FABBRI, Daniele; FORT, Margherita. The causal effect of education on body mass: evidence from Europe. **Journal of Labor Economics**, v. 31, n. 1, p. 195-223, 2013.

BURCHI, F. Whose education affects a child's nutritional status? From parents' to household's education. **Demographic Research**, v. 27, p. 681-704, 2012.

CARDOSO, Juliane; RIBEIRO, Vanessa Klumb; RAMALHO, Juliana; KAUFMANN, Cristina Corrêa; MUNIZ, Ludmila Correa. Prevalência de déficits de peso para idade e estatura para idade em crianças de risco acompanhadas pelo programa Prá-Nenê da cidade de Pelotas- RS. In: CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 21., 2012, Pelotas. **Anais...** Pelotas: Universidade Federal de Pelotas, 2012.

CAWLEY, John. The economics of childhood obesity. **Health Affairs**, v. 29, n. 3, p. 364-371, 2010.

CHEN, Alex Y.; ESCARCE, José J. Family structure and childhood obesity, early childhood longitudinal study – kindergarten cohort. **Preventing chronic disease**, v. 7 n. 3, 2010.

COSTA, Marco Painho Canado; LAVINAS, Lena; SANTOS, Daniel Duque. Ambiente familiar e proficiência escolar: o papel das habilidades socioemocionais. In: ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA, 49., 2018, Rio de Janeiro. **Anais...** Rio de Janeiro: ANPEC, 2018.

DAVIES, Neil M.; DICKSON, Matt; SMITH, George Davey; VAN DEN BERG, Gerard J.; WINDMEIJER, Frank. The causal effects of education on health outcomes in the UK Biobank. **Nat Hum Behav.**, v. 2, n. 2, p. 117-125, 2018.

DEATON, Angus; MUELLBAUER, John. An almost ideal demand system. **The American Economic Review**, v. 70, n. 3, p. 312-326, 1980.

DIAZ-SERRANO, Luis; STOYANOVA, Alexandrina P. Is There a Link between BMI and Adolescents' Educational Choices and Expectations? **IZA Discussion Paper No. 13685**, 2020.

DUMITH, S.C.; SAES-SILVA, E.; VARGAS, B. Langer; BELARMINO, V.; VOLZ, P.M. ; SILVA, C. Nascimento da; MELLER, F. de Oliveira; SCHÄFER, A.A.; SILVA, M. Pereira da. What factors explain the increase in obesity in Brazil? An ecological analysis of contextual and behavioural components. **Public Health**, v. 209, p. 61-66, 2022.

FAFCHAMPS, Marcel; SHILPI, Forhad. Education and household welfare. **Economic Development and Cultural Change**, v. 63, n. 1, p. 73-115, 2014.

FERREIRA, Carolina Muller; REIS, Natália Dutra dos; CASTRO, Andresa de Oliveira; HÖFELMANN, Dorotéia Aparecida; KODAIRA, Kátia; SILVA, Marcus Tolentino; GALVAO, Tais Freire. Prevalência da obesidade infantil no Brasil: revisão sistemática e meta-análise. **Jornal de Pediatria**, v. 97, n. 5, p. 490-499, 2021.

FONSECA, Maria de Jesus Mendes da; FAERSTEIN, Eduardo; CHOR, Dora; LOPES, Claudia S.; ANDREOZZI, Valeska Lima. Associações entre escolaridade, renda e índice de massa corporal em funcionários de uma universidade no Rio de Janeiro, Brasil: estudo pró-saúde. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 22, n. 11, p. 2359-2367, 2006.

GLEWWE, P. **How Does Schooling of Mothers Improve Child Health?** Washington, DC: World Bank, 1997.

GOMES, Sônia Maria Fonseca Pereira Oliveira. **Impactos do programa nacional de alimentação escolar - PNAE sobre a nutrição dos alunos, defasagem e desempenho escolar**. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2009.

GRABNER, Michael J. **The causal effect of education on obesity: evidence from compulsory schooling laws**. 2009. [Working paper]. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1505075>>. Acesso em: 20 mar. 2025.

HEADEY, Derek D. Developmental drivers of nutritional change: a cross-country analysis. **World Development**, v. 42, p. 76-88, 2013.

HODDINOTT, John; ALDERMAN, Harold; BEHRMAN, Jere R.; HADDAD, Lawrence; HORTON, Susan. The economic rationale for investing in stunting reduction. **Maternal & Child Nutrition**, v. 9, n. 52, p. 69-82, 2013.

HOFFMANN, Rodolfo. Condicionantes do sobrepeso e da obesidade de adultos no Brasil, 2008-2009. **Segurança Alimentar e Nutricional**, v. 19, n. 2, p. 1-16, 2012.

HUEBENER, Mathias. The effects of education on health: an intergenerational perspective. **IZA Discussion Paper No. 11795**, 2018.

KASSOUF, A. L.; SENAUER, B. Direct and indirect effects of parental education on malnutrition among children in Brazil: a full income approach. **Economic Development and Cultural Change**, v. 44, p. 817-838, 1996.

LIMA, Marília Aparecida da Silva. **O impacto do estado nutricional nos indicadores de desenvolvimento econômico no Brasil**. Dissertação (Mestrado em Economia) - Programa de Pós-Graduação em Economia, Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2024.

LOPES, Miguel das Neves; LEAL, Ricardo Aguirre; TILLMANN, Eduardo Andre; TEIXEIRA, Gibran da Silva. Fatores condicionantes da permanência no emprego formal no Sul do Brasil: uma análise empírica com modelo logit ordenado generalizado. In:

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CENTROS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA, 53., 2025, São Paulo. **Anais [...]**. São Paulo: ANPEC, 2025.

MARIANO, Francisca Zilania; ARRAES, Ronaldo Albuquerque. Análise longitudinal das escolhas ocupacionais dos jovens após o nível médio. **Economia Aplicada**, v. 27, n. 1, p. 35-66, 2023.

MASCARENHAS, Luis Paulo Gomes; Modesto, Marilza Jesus; Amer, Nadia Mohamad; Boguszewski, Margaret Cristina Silva; Filho, Luiz de Lacerda; Prati, Francisca Sonia. Influência do excesso de peso dos pais em relação ao sobrepeso e obesidade dos filhos. **Pensar a Prática**, v. 16, n. 2, 2013.

MATSUMOTO, Naomi; KUBO, Toshihide; NAKAMURA, Kazue; MITSUHASHI, Toshiharu; TAKEUCHI, Akihito; TSUKAHARA, Hirokazu; YORIFUJI, Takashi. Trajectory of body mass index and height changes from childhood to adolescence: a nationwide birth cohort in Japan. **Scientific Reports**, 2021.

NERI, Marcelo Cortês. **Qual foi o impacto imediato da pandemia do Covid sobre as classes econômicas brasileiras?** Rio de Janeiro: FGV Social, 2020.

PASTORELLO, Claudia Cristina Vieira. **Má-nutrição no Brasil 2006-2021: tendências e desigualdades em intersecções de gênero, raça/cor da pele e classe social**. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025.

PEDROSA, Elisa Nolasco; TEIXEIRA, Evandro Camargos. Efeito da escolaridade dos pais sobre o estado nutricional dos filhos no Brasil. **Economia Aplicada**, v. 25, n. 4, p. 581-608, 2021.

PEREIRA, Rafael Mesquita; TRIACA, Livia Madeira; OLIVEIRA, Cristiano Aguiar de; VILELA, Guilherme da Fonseca. Healthy habits and the labor market: a quantile analysis for Brazil. **Revista Brasileira de Estudos de População**, v. 42, p. 1-23, 2025.

POST, Cora L. A.; VICTORA, Cesar G.; BARROS, Aluísio J. D. Entendendo a baixa prevalência de déficit de peso para estatura em crianças brasileiras de baixo nível sócio-econômico: correlação entre índices antropométricos. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 16, n. 1, p. 73-82, 2000.

SHONKWILLER, J. Scott; YEN, Steven T. Two-Step estimation of a censored system of equations. **American Journal of Agricultural Economics**, v. 81, n. 4, p. 972-982, 1999.

SILVA, Maria Eduarda de Lima; FILHO, Stélio Coêlho Lombardi; JESUS, Soraia Oliveira de. Relação entre o IMC e as expectativas educacionais de jovens brasileiros: uma abordagem empírica a partir dos dados da PeNSE 2015. In: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CENTROS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA, 53., 2025, São Paulo. **Anais [...]**. São Paulo: ANPEC, 2025.

SILVA, Maria Micheliana da Costa; COELHO, Alexandre Bragança. Demanda por frutas e hortaliças no Brasil: uma análise da influência dos hábitos de vida, localização e composição domiciliar. **Pesquisa e Planejamento Econômico**, v. 44, n. 3, p. 545-578, 2014.

SILVA, Maria Micheliana da Costa. Demanda individual de alimentos e estado nutricional infantil: uma análise da influência do Programa Bolsa Família. **Economia Aplicada**, v. 24, n. 1, p. 127-162, 2020.

TANSEL, Aysit; OZTURK, Ceyhan; ERDIL, Erkan. **The impact of body mass index on growth, schooling, productivity, and savings: a cross-country study**. Bonn: IZA, 2021. (Discussion paper n. 929).

VICTORA, Cesar G.; GIGANTE, Denise P.; BARROS, Aluísio J. D.; MONTEIRO, Carlos Augusto; ONIS, Mercedes de. Estimativa da prevalência de déficit de altura/idade a partir da prevalência de déficit de peso/idade em crianças brasileiras. **Revista de Saúde Pública**, v. 32, n. 4, p. 321-327, 1998.

VOLLMER, Sebastian; BOMMER, Christian; KRISHNA, Aditi; HARTTGEN, Kenneth; SUBRAMANIAN, SV. The association of parental education with childhood undernutrition in low- and middle-income countries: comparing the role of paternal and maternal education. **International Journal of Epidemiology**, v. 46, n. 1, p. 312-323, 2017.

WILLIAMS, Richard. Understanding and interpreting generalized ordered logit models. **The Journal of Mathematical Sociology**, v. 40, n. 1, p. 7-20, 2016.

APÊNDICE

Quadro A.1 - Descrição das variáveis selecionadas da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) 2003, 2009 e 2018

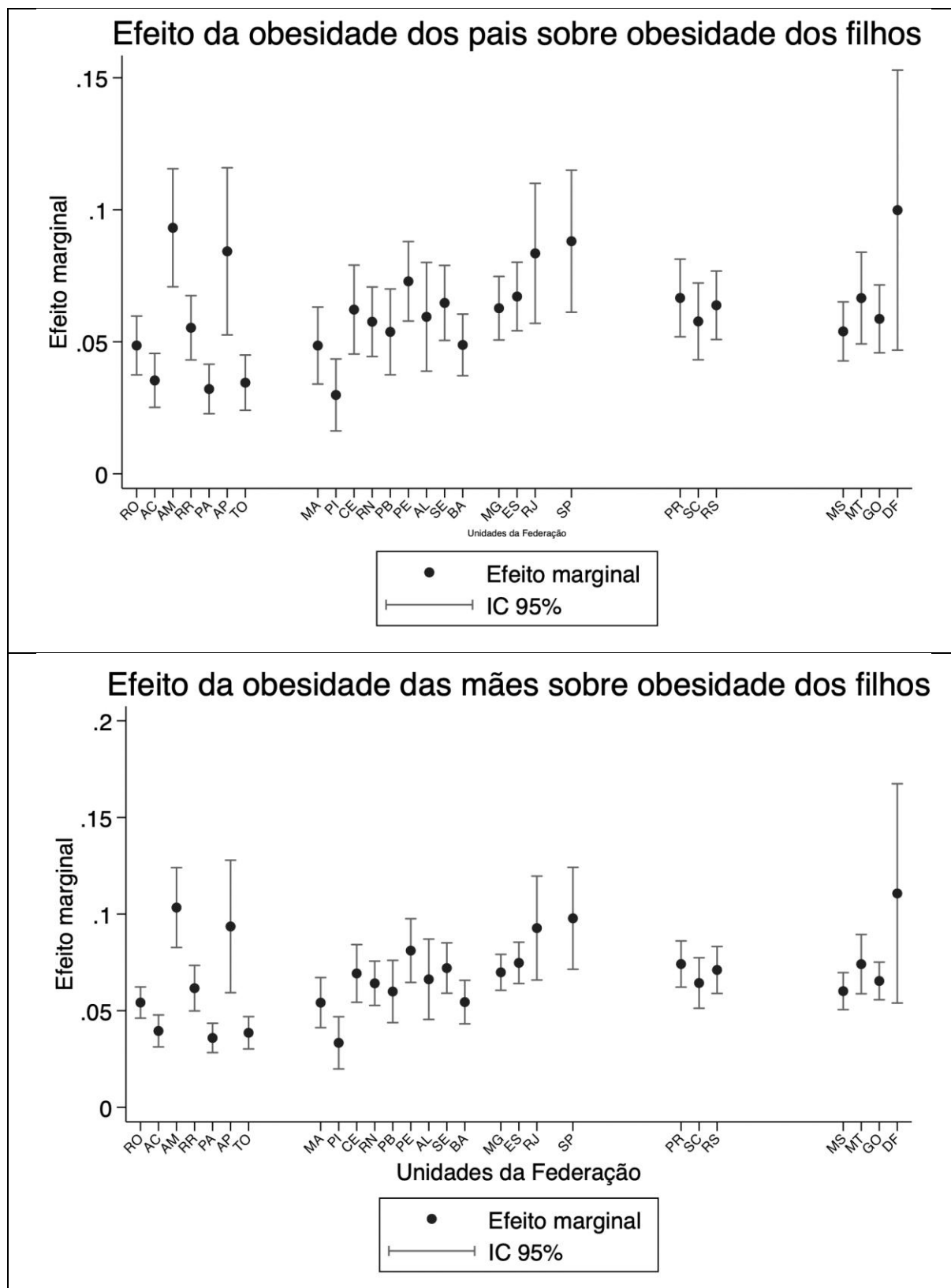
Variável	Descrição	Código 2003	Código 2009	Código 2018
Características dos filhos				
Estado nutricional da criança e do adolescente	A variável é composta por quatro categorias, desnutrição, eutrofia, sobrepeso e obesidade (construída a partir do IMC por idade)	550 ^(a) ; 560 ^(a) ; 650 ^(b) ; 660 ^(b) ; 310; 320; 330; 340; 390	PESO_REFERIDO ^(a) ; ALTURA_REFERIDA ^(a) ; PESO_IMPUTADO ^(b) ; ALTURA_IMPUTADA ^(b) ; COD_UPA; NUM_DOM	V72C01 ^(a) ; V72C02 ^(a) ; COD_UPA; NUM_DOM
Sexo	1 se for do sexo masculino, 0 caso seja do sexo feminino	420	V0405	V0404
Cor da pele	1 caso seja branca ou amarela, 0 caso seja preta ou parda	530	V0429	V0405
Grupo de idade do filho	1 se o filho tem entre 15 e 18 anos, 0 se tem entre 10 e 14 anos de idade	460	IDADE_ANOS	V0403
Características parentais				
Anos de estudo da mãe	Anos de estudo da mãe	520; 310; 320; 330; 340; 390	ANOS_ESTUDO; COD_UPA; NUM_DOM	ANOS_ESTUDO; COD_UPA; NUM_DOM
Anos de estudo do pai	Anos de estudo do pai	520; 310; 320; 330; 340; 390	ANOS_ESTUDO; COD_UPA; NUM_DOM	ANOS_ESTUDO; COD_UPA; NUM_DOM
Percentil educacional da mãe	Variável que classifica o nível educacional relativo da mãe na sua coorte etária e regional	520; 310; 320; 330; 340; 390	ANOS_ESTUDO; COD_UPA; NUM_DOM	ANOS_ESTUDO; COD_UPA; NUM_DOM
Percentil educacional do pai	Variável que classifica o nível educacional relativo do pai na sua coorte etária e regional	520; 310; 320; 330; 340; 390	ANOS_ESTUDO; COD_UPA; NUM_DOM	ANOS_ESTUDO; COD_UPA; NUM_DOM
Estado nutricional da mãe	Estado nutricional da mãe, inclui desnutrição, eutrofia, sobrepeso e obesidade (calculado através do IMC)	550 ^(a) ; 560 ^(a) ; 650 ^(b) ; 660 ^(b) ; 310; 320; 330; 340; 390	PESO_REFERIDO ^(a) ; ALTURA_REFERIDA ^(a) ; PESO_IMPUTADO ^(b) ; ALTURA_IMPUTADA ^(b) ; COD_UPA; NUM_DOM	V72C01 ^(a) ; V72C02 ^(a) ; COD_UPA; NUM_DOM

Estado nutricional do pai	Estado nutricional do pai, inclui desnutrição, eutrofia, sobrepeso e obesidade (calculado através do IMC)	550 ^(a) ; 560 ^(a) ; 650 ^(b) ; 660 ^(b) ; 310; 320; 330; 340; 390	PESO_REFERIDO ^(a) ; ALTURA_REFERIDA ^(a) ; PESO_IMPUTADO ^(b) ; ALTURA_IMPUTADA ^(b) ; COD_UPA; NUM_DOM	V72C01 ^(a) ; V72C02 ^(a) ; COD_UPA; NUM_DOM
Dummy de obesidade e sobrepeso da mãe	1 se a mãe encontra-se em situação de obesidade ou sobrepeso, 0 caso contrário (calculado através do IMC)	550 ^(a) ; 560 ^(a) ; 650 ^(b) ; 660 ^(b) ; 310; 320; 330; 340; 390	PESO_REFERIDO ^(a) ; ALTURA_REFERIDA ^(a) ; PESO_IMPUTADO ^(b) ; ALTURA_IMPUTADA ^(b) ; COD_UPA; NUM_DOM	V72C01 ^(a) ; V72C02 ^(a) ; COD_UPA; NUM_DOM
Dummy de obesidade e sobrepeso do pai	1 se o pai encontra-se em situação de obesidade ou sobrepeso, 0 caso contrário (calculado através do IMC)	550 ^(a) ; 560 ^(a) ; 650 ^(b) ; 660 ^(b) ; 310; 320; 330; 340; 390	PESO_REFERIDO ^(a) ; ALTURA_REFERIDA ^(a) ; PESO_IMPUTADO ^(b) ; ALTURA_IMPUTADA ^(b) ; COD_UPA; NUM_DOM	V72C01 ^(a) ; V72C02 ^(a) ; COD_UPA; NUM_DOM
Cor da pele da mãe	1 caso seja branca ou amarela, 0 caso seja preta ou parda	530; 310; 320; 330; 340; 390	V0429; COD_UPA; NUM_DOM	V0405; COD_UPA; NUM_DOM
Cor da pele do pai	1 caso seja branca ou amarela, 0 caso seja preta ou parda	530; 310; 320; 330; 340; 390	V0429; COD_UPA; NUM_DOM	V0405; COD_UPA; NUM_DOM
Idade da mãe	Idade em anos da mãe	460; 310; 320; 330; 340; 390	IDADE_ANOS; COD_UPA; NUM_DOM	V0403; COD_UPA; NUM_DOM
Idade do pai	Idade em anos do pai	460; 310; 320; 330; 340; 390	IDADE_ANOS; COD_UPA; NUM_DOM	V0403; COD_UPA; NUM_DOM
Características familiares				
Renda familiar	Variável de renda monetária familiar <i>per capita</i> composta por três grupos de renda: renda baixa (composta por domicílios que viviam com menos de R\$ 100 reais em 2003, menos de R\$ 207,50 reais em 2009, e menos de R\$ 477 reais em 2018); renda média (constituída por lares que viviam com renda entre R\$ 100 e R\$ 400 em 2003, entre R\$ 207,50 e R\$ 830 em 2009, e entre R\$ 477 e R\$ 1.908 em 2018); e renda alta (composta por domicílios com renda	250; 110; 310; 320; 330; 340	RENDA_MONETARIA; QTD_MORADOR_DOMC; COD_UPA; NUM_DOM	RENDA_MONET_PC; COD_UPA; NUM_DOM

	monetária <i>per capita</i> acima de R\$ 400 reais em 2003, acima de R\$ 830 reais em 2009, e acima de R\$ 1.908 reais em 2018). Os intervalos de renda são estabelecidos conforme Neri (2020).			
Quantidade de crianças e adolescentes	Número de crianças e adolescentes na residência	460; 310; 320; 330; 340; 390	IDADE_ANOS; COD_UPA; NUM_DOM	V0403; COD_UPA; NUM_DOM
Índice de desigualdade intradomiciliar	Índice de desigualdade de despesas intradomiciliares, elaborado através das parcelas de consumo individual da mãe e do pai	8070, 310; 320; 330; 340	V8000_DEFLA; COD_UPA; NUM_DOM	V8000_ DEFLA; COD_UPA; NUM_DOM
Características geográficas				
UF	Unidade da Federação	310; 320; 330; 340	COD_UF; COD_UPA; NUM_DOM	UF; COD_UPA; NUM_DOM

Fonte: Elaboração própria. Notas: (a) Refere-se aos valores da altura e do peso informados pelos entrevistados (IBGE, 2009). (b) Diz respeito aos valores da altura e do peso aferidos pelos profissionais no momento da pesquisa (IBGE, 2009).

Figura A.1 – Intervalos de confiança do efeito da obesidade parental sobre a probabilidade de obesidade dos filhos por estado, no Brasil urbano (2003-2018)



Fonte: Elaboração própria, com base nos microdados da POF (2002-2003, 2008-2009, 2017-2018) e nos dados agregados por UF do DATASUS (2001, 2007, 2014). Nota: Efeitos marginais médios com intervalos de confiança (IC) de 95%.

Tabela A.1 - Valores do IMC por idade para crianças e adolescentes do sexo feminino

Meninas					
Idade	Mediana	Desnutrição (< -2 DP)	Eutrofia (≥ -2 DP e $< +1$ DP)	Sobrepeso ($\geq +1$ DP e $< +2$ DP)	Obesidade ($\geq +2$ DP)
1	16,4	$< 13,8$	$\geq 13,8$ e $< 17,9$	$\geq 17,9$ e $< 19,6$	$\geq 19,6$
2	15,4	$< 13,1$	$\geq 13,1$ e $< 16,8$	$\geq 16,8$ e $< 18,4$	$\geq 18,4$
3	15,4	$< 13,1$	$\geq 13,1$ e $< 16,8$	$\geq 16,8$ e $< 18,4$	$\geq 18,4$
4	15,3	$< 12,8$	$\geq 12,8$ e $< 16,8$	$\geq 16,8$ e $< 18,5$	$\geq 18,5$
5	15,3	$< 12,7$	$\geq 12,7$ e $< 16,9$	$\geq 16,9$ e $< 18,8$	$\geq 18,8$
6	15,3	$< 12,7$	$\geq 12,7$ e $< 17,0$	$\geq 17,0$ e $< 19,2$	$\geq 19,2$
7	15,4	$< 12,7$	$\geq 12,7$ e $< 17,3$	$\geq 17,3$ e $< 19,8$	$\geq 19,8$
8	15,7	$< 12,9$	$\geq 12,9$ e $< 17,7$	$\geq 17,7$ e $< 20,6$	$\geq 20,6$
9	16,1	$< 13,1$	$\geq 13,1$ e $< 18,3$	$\geq 18,3$ e $< 21,5$	$\geq 21,5$
10	16,6	$< 13,5$	$\geq 13,5$ e $< 19,0$	$\geq 19,0$ e $< 22,6$	$\geq 22,6$
11	17,2	$< 13,9$	$\geq 13,9$ e $< 19,9$	$\geq 19,9$ e $< 23,7$	$\geq 23,7$
12	18,0	$< 14,4$	$\geq 14,4$ e $< 20,8$	$\geq 20,8$ e $< 25,0$	$\geq 25,0$
13	18,8	$< 14,9$	$\geq 14,9$ e $< 21,8$	$\geq 21,8$ e $< 26,2$	$\geq 26,2$
14	19,6	$< 15,4$	$\geq 15,4$ e $< 22,7$	$\geq 22,7$ e $< 27,3$	$\geq 27,3$
15	20,2	$< 15,9$	$\geq 15,9$ e $< 23,5$	$\geq 23,5$ e $< 28,2$	$\geq 28,2$
16	20,7	$< 16,2$	$\geq 16,2$ e $< 24,1$	$\geq 24,1$ e $< 28,9$	$\geq 28,9$
17	21,0	$< 16,4$	$\geq 16,4$ e $< 24,5$	$\geq 24,5$ e $< 29,3$	$\geq 29,3$
18	21,3	$< 16,4$	$\geq 16,4$ e $< 24,8$	$\geq 24,8$ e $< 29,5$	$\geq 29,5$

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da OMS (2007). Nota: Os valores do IMC por idade das crianças e adolescentes representam a quantidade de desvios padrão (DP) de distância da mediana relativos a cada estado nutricional, de acordo com o sexo e para cada idade específica (OMS, 2007). Os valores expressos no intervalo da coluna eutrofia denotam o nível de IMC por idade adequado para cada idade específica, enquanto a coluna de desnutrição demonstra valores do indicador abaixo dos níveis normais e os intervalos das colunas sobrepeso e obesidade indicam níveis de IMC por idade acima do adequado.

Tabela A.2 - Valores do IMC por idade para crianças e adolescentes do sexo masculino

Meninos					
Idade	Mediana	Desnutrição (< -2 DP)	Eutrofia (≥ -2 DP e $< +1$ DP)	Sobrepeso ($\geq +1$ DP e $< +2$ DP)	Obesidade ($\geq +2$ DP)
1	16,8	$< 14,4$	$\geq 14,4$ e $< 18,2$	$\geq 18,2$ e $< 19,8$	$\geq 19,8$
2	15,7	$< 13,6$	$\geq 13,6$ e $< 17,0$	$\geq 17,0$ e $< 18,5$	$\geq 18,5$
3	15,6	$< 13,4$	$\geq 13,4$ e $< 16,9$	$\geq 16,9$ e $< 18,4$	$\geq 18,4$
4	15,3	$< 13,1$	$\geq 13,1$ e $< 16,7$	$\geq 16,7$ e $< 18,2$	$\geq 18,2$
5	15,2	$< 12,9$	$\geq 12,9$ e $< 16,6$	$\geq 16,6$ e $< 18,3$	$\geq 18,3$
6	15,3	$< 13,0$	$\geq 13,0$ e $< 16,8$	$\geq 16,8$ e $< 18,5$	$\geq 18,5$
7	15,5	$< 13,1$	$\geq 13,1$ e $< 17,0$	$\geq 17,0$ e $< 19,0$	$\geq 19,0$
8	15,7	$< 13,3$	$\geq 13,3$ e $< 17,4$	$\geq 17,4$ e $< 19,7$	$\geq 19,7$

9	16,0	< 13,5	$\geq 13,5$ e < 17,9	$\geq 17,9$ e < 20,5	$\geq 20,5$
10	16,4	< 13,7	$\geq 13,7$ e < 18,5	$\geq 18,5$ e < 21,4	$\geq 21,4$
11	16,9	< 14,1	$\geq 14,1$ e < 19,2	$\geq 19,2$ e < 22,5	$\geq 22,5$
12	17,5	< 14,5	$\geq 14,5$ e < 19,9	$\geq 19,9$ e < 23,6	$\geq 23,6$
13	18,2	< 14,9	$\geq 14,9$ e < 20,8	$\geq 20,8$ e < 24,8	$\geq 24,8$
14	19,0	< 15,5	$\geq 15,5$ e < 21,8	$\geq 21,8$ e < 25,9	$\geq 25,9$
15	19,8	< 16,0	$\geq 16,0$ e < 22,7	$\geq 22,7$ e < 27,0	$\geq 27,0$
16	20,5	< 16,5	$\geq 16,5$ e < 23,5	$\geq 23,5$ e < 27,9	$\geq 27,9$
17	21,1	< 16,9	$\geq 16,9$ e < 24,3	$\geq 24,3$ e < 28,6	$\geq 28,6$
18	21,7	< 17,3	$\geq 17,3$ e < 24,9	$\geq 24,9$ e < 29,2	$\geq 29,2$

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da OMS (2007). Nota: Os valores do IMC por idade das crianças e adolescentes representam a quantidade de desvios padrão (DP) de distância da mediana relativos a cada estado nutricional, de acordo com o sexo e para cada idade específica (OMS, 2007). Os valores expressos no intervalo da coluna eutrofia denotam o nível de IMC por idade adequado para cada idade específica, enquanto a coluna de desnutrição demonstra valores do indicador abaixo dos níveis normais e os intervalos das colunas sobrepeso e obesidade indicam níveis de IMC por idade acima do adequado.

Tabela A.3 - Modelos logit ordenado para o estado nutricional das crianças e adolescentes no Brasil urbano (2003-2018) - Coeficientes

	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3
Estado nutricional do pai (ref.: Eutrofia)			
Desnutrição	-0,2538 (0,4114)	-0,2354 (0,4239)	-0,3578 (0,3729)
Sobrepeso	0,3566*** (0,0508)	0,3771*** (0,0478)	0,3462*** (0,0462)
Obesidade	0,7438*** (0,0528)	0,7664*** (0,0412)	0,7341*** (0,0492)
Estado nutricional da mãe (ref.: Eutrofia)			
Desnutrição	-0,6897*** (0,2209)	-0,7033*** (0,2229)	-0,6460*** (0,2390)
Sobrepeso	0,3122*** (0,0272)	0,3520*** (0,0259)	0,4046*** (0,0336)
Obesidade	0,7409*** (0,0363)	0,8224*** (0,0389)	0,8999*** (0,0543)
Sexo do filho (ref.: Feminino)			
Masculino		0,2878*** (0,0415)	0,3047*** (0,0429)
Cor da pele do filho (ref.: Preta ou parda)			
Branca ou amarela		0,2119** (0,0850)	0,0191 (0,0651)
Grupo de idade do filho (ref.: Entre 10 e 14 anos)			
Entre 15 e 18 anos		-0,7268*** (0,0624)	-0,7436*** (0,0604)
Cor da pele do pai (ref.: Preta ou parda)			
Branca ou amarela			0,0763**

			(0,0379)
Cor da pele da mãe (ref.: Preta ou parda)			
Branca ou amarela			-0,0432
			(0,0835)
Idade do pai			-0,0099
			(0,0080)
Idade da mãe			0,0035
			(0,0065)
Anos de estudo do pai			0,0245**
			(0,0125)
Anos de estudo da mãe			0,0032
			(0,0104)
Percentil educacional do pai na coorte-UF-ano			-0,3136*
			(0,1756)
Percentil educacional da mãe na coorte-UF-ano			0,1764
			(0,1363)
Índice de desigualdade intradomiciliar			-0,2497
			(0,2634)
Quantidade de crianças e adolescentes no domicílio			-0,1225***
			(0,0284)
Renda familiar (ref.: Renda baixa)			
Renda média			0,1255**
			(0,0503)
Renda alta			0,1914***
			(0,0460)
Percentual de pessoas desocupadas com pelo menos 16 anos (UF)			-0,0080
			(0,0239)
Percentual de pessoas com pelo menos 11 anos de estudo (UF)			-0,0184
			(0,0188)
cut1	-2,8586***	-2,9365***	-3,6052***
	(0,1196)	(0,1226)	(0,6407)
cut2	1,8047***	1,8349***	1,2614**
	(0,0804)	(0,0993)	(0,5763)
cut3	3,3965***	3,4630***	2,8940***
	(0,0830)	(0,0914)	(0,5839)
Efeito fixo de UF	não	não	sim
Efeito fixo de ano	sim	sim	sim
Pseudo R ²	0,0273	0,0451	0,0548
AIC	38854649,7	38144218,9	36494679,1
BIC	38854737,3	38144330,4	36494885,3
N	21285	21285	20505

Fonte: Elaboração própria, com base nos microdados da POF (2002-2003, 2008-2009, 2017-2018) e nos dados agregados por UF do DATASUS (2001, 2007, 2014). Notas: * p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01. Os erros padrão robustos são apresentados entre parênteses. Todos os modelos foram estimados com *pweight* no Stata.

Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3
----------	----------	----------

	Até Desnutrição	Desnutrição a Eutrofia	Desnutrição a Sobrepeso	Até Desnutrição	Desnutrição a Eutrofia	Desnutrição a Sobrepeso	Até Desnutrição	Desnutrição a Eutrofia	Desnutrição a Sobrepeso
Estado nutricional do pai (ref.: Eutrofia)									
Desnutrição	-0,2464 (0,4020)	-0,2464 (0,4020)	-0,2464 (0,4020)	-0,5742** (0,2791)	-0,1022 (0,4081)	0,3991 (0,3816)	-0,5465** (0,2506)	-0,2432 (0,3634)	0,4911 (0,4642)
Sobrepeso	0,5923*** (0,1170)	0,3280*** (0,0471)	0,3976*** (0,1006)	0,5349*** (0,1095)	0,3618*** (0,0458)	0,4557*** (0,1210)	0,3571*** (0,0468)	0,3571*** (0,0468)	0,3571*** (0,0468)
Obesidade	0,3965** (0,1987)	0,7089*** (0,0584)	1,0867*** (0,0671)	0,3374 (0,2064)	0,7457*** (0,0505)	1,1247*** (0,0774)	0,3135** (0,1501)	0,7268*** (0,0532)	1,0117*** (0,0774)
Estado nutricional da mãe (ref.: Eutrofia)									
Desnutrição	-0,9842*** (0,1189)	-0,4648* (0,2740)	-0,7791* (0,4328)	-0,9346*** (0,1143)	-0,4902* (0,2792)	-0,7836* (0,4647)	-0,9244*** (0,1318)	-0,3842 (0,2805)	-0,7291*** (0,4812)
Sobrepeso	0,3161*** (0,0271)	0,3161*** (0,0271)	0,3161*** (0,0271)	0,3601*** (0,0264)	0,3601*** (0,0264)	0,3601*** (0,0264)	0,4135*** (0,0327)	0,4135*** (0,0327)	0,4135*** (0,0327)
Obesidade	0,7390*** (0,0363)	0,7390*** (0,0363)	0,7390*** (0,0363)	0,7594*** (0,1562)	0,8123*** (0,0432)	1,0263*** (0,0649)	0,9249*** (0,2258)	0,8925*** (0,0578)	1,0883*** (0,0649)
Sexo do filho (ref.: Feminino)									
Masculino				-0,3052*** (0,0648)	0,3438*** (0,0352)	0,5977*** (0,0618)	-0,2688*** (0,0732)	0,3533*** (0,0344)	0,6243*** (0,0648)
Cor da pele do filho (ref.: Preta ou parda)									
Branca ou amarela				0,2101** (0,0870)	0,2101** (0,0870)	0,2101** (0,0870)	0,0173 (0,0659)	0,0173 (0,0659)	0,0173 (0,0659)
Grupo de idade do filho (ref.: Entre 10 e 14 anos)									

Entre 15 e 18 anos	0,3968*** (0,0644)	-0,8723*** (0,0536)	-1,1923*** (0,0797)	0,3982*** (0,0791)	-0,8872*** (0,0530)	-1,2119*** (0,0817)
Cor da pele do pai (ref.: Preta ou parda) Branca ou amarela				0,0765** (0,0350)	0,0765** (0,0350)	0,0765** (0,0350)
Cor da pele da mãe (ref.: Preta ou parda) Branca ou amarela				-0,0425 (0,0848)	-0,0425 (0,0848)	-0,0425 (0,0848)
Idade do pai				-0,0103 (0,0082)	-0,0103 (0,0082)	-0,0103 (0,0082)
Idade da mãe				0,0037 (0,0066)	0,0037 (0,0066)	0,0037 (0,0066)
Anos de estudo do pai				-0,0177 (0,0136)	0,0306** (0,0136)	0,0236* (0,0136)
Anos de estudo da mãe				0,1030*** (0,0296)	-0,0090 (0,0092)	-0,0132 (0,0196)
Percentil educacional do pai na coorte-UF-ano				-0,3146* (0,1812)	-0,3146* (0,1812)	-0,3146* (0,1812)
Percentil educacional da mãe na coorte-UF-ano				-0,9192*** (0,3306)	0,3159** (0,1403)	0,3293 (0,2332)
Índice de desigualdade intradomiciliar				-1,1889** (0,5190)	-0,0914 (0,2668)	-0,2753 (0,2195)
Quantidade de crianças e adolescentes no domicílio				-0,1232*** (0,0273)	-0,1232*** (0,0273)	-0,1232*** (0,0273)
Renda familiar (ref.: Renda baixa) Renda média				0,2692***	0,0806*	0,2147***

Renda alta							(0,0906)	(0,0479)	(0,0582)
							0,1843***	0,1843***	0,1843***
							(0,0474)	(0,0474)	(0,0474)
Percentual de pessoas desocupadas com pelo menos 16 anos (UF)							-0,0232	-0,0007	-0,0522*
							(0,0455)	(0,0217)	(0,0305)
Percentual de pessoas com pelo menos 11 anos de estudo (UF)							-0,0224	-0,0224	-0,0224
							(0,0182)	(0,0182)	(0,0182)
Intercepto	2,8738***	-1,7996***	-3,5194***	2,8136***	-1,8330***	-3,7377***	4,1889***	-1,3080**	-2,6258***
	(0,1280)	(0,0797)	(0,1017)	(0,1339)	(0,0956)	(0,0839)	(0,4656)	(0,5948)	(0,6907)
Efeito fixo de UF	não			não			sim		
Efeito fixo de ano	sim			sim			sim		
Teste de Wald (χ^2) (gl_modelo1 = 8; gl_modelo2 = 6; gl_modelo3 = 26)	82,62***			11,14*			7303,94***		
Pseudo R ²	0,0295			0,0571			0,0697		
AIC	34722,7			33751,0			32034,6		
BIC	34874,0			33958,1			32240,7		
N	21285			21285			20505		

Fonte: Elaboração própria, com base nos microdados da POF (2002-2003, 2008-2009, 2017-2018) e nos dados agregados por UF do DATASUS (2001, 2007, 2014). Notas: * p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01. Os erros padrão robustos são apresentados entre parênteses. Todos os modelos foram estimados com *pweight* no Stata.

Tabela A.5 - Modelo logit ordenado generalizado para o estado nutricional das crianças e adolescentes no Brasil urbano (2003-2018), verificando a situação de lares com duplo provedores - Coeficientes

	Modelo 3		
	Até Desnutrição	Desnutrição a Eutrofia	Desnutrição a Sobrepeso
Estado nutricional do pai (ref.: Eutrofia)			
Desnutrição	-0,4913 (0,3449)	-0,4913 (0,3449)	-0,4913 (0,3449)
Sobrepeso	0,4296*** (0,0542)	0,4296*** (0,0542)	0,4296*** (0,0542)
Obesidade	0,3911 (0,2380)	0,8282*** (0,1110)	1,3509*** (0,1899)
Família de duplo provedor (ref.: Não)			
Sim	-0,1044 (0,0900)	-0,1044 (0,0900)	-0,1044 (0,0900)
Estado nutricional do pai (ref.: Eutrofia) X Família de duplo provedor (ref.: Não)			
Desnutrição X Duplo provedor	-0,1848 (0,4636)	0,4035 (0,2867)	1,2882*** (0,4207)
Sobrepeso X Duplo provedor	-0,1259 (0,1011)	-0,1259 (0,1011)	-0,1259 (0,1011)
Obesidade X Duplo provedor	-0,1454 (0,2618)	-0,1667 (0,1540)	-0,5854* (0,3008)
Estado nutricional da mãe (ref.: Eutrofia)			
Desnutrição	-0,6615*** (0,1609)	-0,1391 (0,2873)	-0,4901 (0,4450)
Sobrepeso	0,2607*** (0,0633)	0,2607*** (0,0633)	0,2607*** (0,0633)
Obesidade	0,7526*** (0,0890)	0,7526*** (0,0890)	0,7526*** (0,0890)
Estado nutricional da mãe (ref.: Eutrofia) X Família de duplo provedor (ref.: Não)			
Desnutrição X Duplo provedor	-0,4747** (0,2188)	-0,4747** (0,2188)	-0,4747** (0,2188)
Sobrepeso X Duplo provedor	0,2619** (0,1151)	0,2619** (0,1151)	0,2619** (0,1151)
Obesidade X Duplo provedor	0,2311 (0,3551)	0,2636 (0,2122)	0,5342** (0,2113)
Sexo do filho (ref.: Feminino)			
Masculino	-0,2680*** (0,0748)	0,3527*** (0,0345)	0,6292*** (0,0656)
Cor da pele do filho (ref.: Preta ou parda)			
Branca ou amarela	0,0173	0,0173	0,0173

	(0,0649)	(0,0649)	(0,0649)
Grupo de idade do filho (ref.: Entre 10 e 14 anos)			
Entre 15 e 18 anos	0,3933*** (0,0791)	-0,8890*** (0,0524)	-1,2166*** (0,0822)
Cor da pele do pai (ref.: Preta ou parda)			
Branca ou amarela	0,0775** (0,0376)	0,0775** (0,0376)	0,0775** (0,0376)
Cor da pele da mãe (ref.: Preta ou parda)			
Branca ou amarela	-0,0397 (0,0854)	-0,0397 (0,0854)	-0,0397 (0,0854)
Idade do pai	-0,0107 (0,0086)	-0,0107 (0,0086)	-0,0107 (0,0086)
Idade da mãe	0,0039 (0,0065)	0,0039 (0,0065)	0,0039 (0,0065)
Anos de estudo do pai	-0,0200 (0,0138)	0,0307** (0,0136)	0,0224* (0,0135)
Anos de estudo da mãe	0,0955*** (0,0271)	-0,0047 (0,0084)	-0,0142 (0,0190)
Percentil educacional do pai na coorte-UF-ano	-0,3203* (0,1824)	-0,3203* (0,1824)	-0,3203* (0,1824)
Percentil educacional da mãe na coorte-UF-ano	-0,7916** (0,3128)	0,2702** (0,1319)	0,3679* (0,2215)
Índice de desigualdade intradomiciliar	-1,2203** (0,5073)	-0,1091 (0,2754)	-0,2989 (0,2330)
Quantidade de crianças e adolescentes no domicílio	-0,1231*** (0,0280)	-0,1231*** (0,0280)	-0,1231*** (0,0280)
Renda familiar (ref.: Renda baixa)			
Renda média	0,2886*** (0,0960)	0,0908* (0,0546)	0,2191*** (0,0631)
Renda alta	0,1956*** (0,0472)	0,1956*** (0,0472)	0,1956*** (0,0472)
Percentual de pessoas desocupadas com pelo menos 16 anos (UF)	-0,0873** (0,0406)	0,0078 (0,0212)	-0,0517* (0,0307)
Percentual de pessoas com pelo menos 11 anos de estudo (UF)	-0,0213 (0,0178)	-0,0213 (0,0178)	-0,0213 (0,0178)
Intercepto	4,5996*** (0,4999)	-1,3019** (0,6048)	-2,5435*** (0,7355)
Efeito fixo de UF		sim	
Efeito fixo de ano		sim	
Teste de Wald (χ^2) (gl_modelo3 = 26)		1527,56***	
Teste de igualdade dos efeitos $\chi^2(3)$			
Mãe obesa X Duplo provedor		30,03***	

Pai obeso X Duplo provedor	6,23
Pseudo R ²	0,0711
AIC	31987,0
BIC	32193,2
N	20505

Fonte: Elaboração própria, com base nos microdados da POF (2002-2003, 2008-2009, 2017-2018) e nos dados agregados por UF do DATASUS (2001, 2007, 2014). Notas: * p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01. Os erros padrão robustos são apresentados entre parênteses. Todos os modelos foram estimados com *pweight* no Stata.

Tabela A.6 - Modelo logit ordenado generalizado para o estado nutricional das crianças e adolescentes no Brasil urbano (2003-2018), verificando homogamia educacional dos pais - Coeficientes

	Modelo 3		
	Até Desnutrição	Desnutrição a Eutrofia	Desnutrição a Sobrepeso
Estado nutricional do pai (ref.: Eutrofia)			
Desnutrição	-0,8251** (0,3726)	-0,2106 (0,5758)	0,3148 (0,6481)
Sobrepeso	0,3312*** (0,0804)	0,3312*** (0,0804)	0,3312*** (0,0804)
Obesidade	0,3183* (0,1852)	0,6412*** (0,1580)	1,0070*** (0,1871)
Homogamia educacional (ref.: Pai com maior nível de estudo)			
Mesmo nível de estudo dos pais	0,0048 (0,0762)	0,0048 (0,0762)	0,0048 (0,0762)
Mãe com maior nível de estudo	0,2110 (0,1341)	-0,1690** (0,0763)	-0,1945** (0,0817)
Estado nutricional do pai (ref.: Eutrofia) X Homogamia educacional (ref.: Pai com maior nível de estudo)			
Desnutrição X Mesmo nível de estudo dos pais	0,3102 (0,5188)	0,3102 (0,5188)	0,3102 (0,5188)
Desnutrição X Mãe com maior nível de estudo	1,0832 (0,7642)	-0,4694 (0,3883)	0,2715 (0,4301)
Sobrepeso X Mesmo nível de estudo dos pais	0,0285 (0,0902)	0,0285 (0,0902)	0,0285 (0,0902)
Sobrepeso X Mãe com maior nível de estudo	0,0423 (0,0832)	0,0423 (0,0832)	0,0423 (0,0832)
Obesidade X Mesmo nível de estudo dos pais	-0,0403 (0,1827)	-0,0403 (0,1827)	-0,0403 (0,1827)
Obesidade X Mãe com maior nível de estudo	0,0258 (0,2295)	0,2431 (0,1691)	0,0575 (0,2316)

Estado nutricional da mãe (ref.: Eutrofia)			
Desnutrição	-1,3098*** (0,2584)	-1,3098*** (0,2584)	-1,3098*** (0,2584)
Sobrepeso	0,4077*** (0,0474)	0,4077*** (0,0474)	0,4077*** (0,0474)
Obesidade	0,8886*** (0,1077)	0,8886*** (0,1077)	0,8886*** (0,1077)
Estado nutricional da mãe (ref.: Eutrofia) X Homogamia educacional (ref.: Pai com maior nível de estudo)			
Desnutrição X Mesmo nível de estudo dos pais	1,0879** (0,4232)	1,0879** (0,4232)	1,0879** (0,4232)
Desnutrição X Mãe com maior nível de estudo	1,1500*** (0,2864)	1,1500*** (0,2864)	1,1500*** (0,2864)
Sobrepeso X Mesmo nível de estudo dos pais	-0,0338 (0,1006)	-0,0338 (0,1006)	-0,0338 (0,1006)
Sobrepeso X Mãe com maior nível de estudo	0,0327 (0,0764)	0,0327 (0,0764)	0,0327 (0,0764)
Obesidade X Mesmo nível de estudo dos pais	-0,1246 (0,1251)	-0,1246 (0,1251)	-0,1246 (0,1251)
Obesidade X Mãe com maior nível de estudo	-0,1726 (0,5128)	0,1217 (0,2251)	0,4498** (0,1791)
Sexo do filho (ref.: Feminino)			
Masculino	-0,2639*** (0,0704)	0,3597*** (0,0346)	0,6355*** (0,0667)
Cor da pele do filho (ref.: Preta ou parda)			
Branca ou amarela	-0,2012 (0,1366)	0,0480 (0,0666)	0,0493 (0,0672)
Grupo de idade do filho (ref.: Entre 10 e 14 anos)			
Entre 15 e 18 anos	0,4120*** (0,0818)	-0,8925*** (0,0532)	-1,2142*** (0,0841)
Cor da pele do pai (ref.: Preta ou parda)			
Branca ou amarela	0,0706** (0,0325)	0,0706** (0,0325)	0,0706** (0,0325)
Cor da pele da mãe (ref.: Preta ou parda)			
Branca ou amarela	-0,0475 (0,0855)	-0,0475 (0,0855)	-0,0475 (0,0855)
Idade do pai	-0,0104 (0,0085)	-0,0104 (0,0085)	-0,0104 (0,0085)
Idade da mãe	0,0040 (0,0070)	0,0040 (0,0070)	0,0040 (0,0070)
Anos de estudo do pai	0,0255	0,0255	0,0255

	(0,0157)	(0,0157)	(0,0157)
Anos de estudo da mãe	0,0763**	-0,0049	-0,0220
	(0,0311)	(0,0122)	(0,0199)
Percentil educacional do pai na coorte-UF-ano	-0,3360*	-0,3360*	-0,3360*
	(0,1751)	(0,1751)	(0,1751)
Percentil educacional da mãe na coorte-UF-ano	-0,9672***	0,3293**	0,4206*
	(0,3683)	(0,1417)	(0,2395)
Índice de desigualdade intradomiciliar	-1,1971**	-0,0977	-0,2990
	(0,5343)	(0,2742)	(0,2278)
Quantidade de crianças e adolescentes no domicílio	-0,1228***	-0,1228***	-0,1228***
	(0,0265)	(0,0265)	(0,0265)
Renda familiar (ref.: Renda baixa)			
Renda média	0,2639***	0,0796*	0,2176***
	(0,0856)	(0,0475)	(0,0564)
Renda alta	0,1820***	0,1820***	0,1820***
	(0,0497)	(0,0497)	(0,0497)
Percentual de pessoas desocupadas com pelo menos 16 anos (UF)	-0,0771**	0,0072	-0,0398
	(0,0369)	(0,0227)	(0,0298)
Percentual de pessoas com pelo menos 11 anos de estudo (UF)	-0,0059	-0,0260	-0,0185
	(0,0178)	(0,0187)	(0,0175)
Intercepto	4,2210***	-1,2315**	-2,8129***
	(0,6221)	(0,5883)	(0,6221)
Efeito fixo de UF		sim	
Efeito fixo de ano		sim	
Teste de Wald (χ^2) (gl_modelo3 = 26)		3494,40***	
Teste de igualdade dos efeitos $\chi^2(1)$			
Mãe obesa X Homogamia educacional		0,99	
Pai obeso X Homogamia educacional		0,05	
Pseudo R ²		0,0713	
AIC		31981,1	
BIC		32187,3	
N		20505	

Fonte: Elaboração própria, com base nos microdados da POF (2002-2003, 2008-2009, 2017-2018) e nos dados agregados por UF do DATASUS (2001, 2007, 2014). Notas: * p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01. Os erros padrão robustos são apresentados entre parênteses. Todos os modelos foram estimados com *pweight* no Stata.

Branca ou amarela	-0,0438 (0,0956)	-0,0438 (0,0956)	-0,0438 (0,0956)
Idade do pai	-0,0100 (0,0081)	-0,0100 (0,0081)	-0,0100 (0,0081)
Idade da mãe	0,0042 (0,0067)	0,0042 (0,0067)	0,0042 (0,0067)
Anos de estudo do pai	-0,0227* (0,0137)	0,0269** (0,0127)	0,0168 (0,0123)
Anos de estudo da mãe	0,0936*** (0,0283)	-0,0047 (0,0092)	-0,0087 (0,0187)
Percentil educacional do pai na coorte-UF-ano	-0,2945* (0,1759)	-0,2945* (0,1759)	-0,2945* (0,1759)
Percentil educacional da mãe na coorte-UF-ano	-0,7564** (0,3186)	0,2689* (0,1429)	0,3079 (0,2508)
Índice de desigualdade intradomiciliar	-1,2041** (0,5108)	-0,0587 (0,2685)	-0,2760 (0,2102)
Quantidade de crianças e adolescentes no domicílio	-0,1205*** (0,0252)	-0,1205*** (0,0252)	-0,1205*** (0,0252)
Renda familiar (ref.: Renda baixa)	0,2704*** (0,0814)	0,0895** (0,0453)	0,2409*** (0,0546)
Renda média	0,1997*** (0,0461)	0,1997*** (0,0461)	0,1997*** (0,0461)
Renda alta	-0,0857** (0,0418)	0,0120 (0,0211)	-0,0453 (0,0286)
Percentual de pessoas desocupadas com pelo menos 16 anos (UF)			

Percentual de pessoas com pelo menos 11 anos de estudo (UF)							-0,0195 (0,0183)	-0,0195 (0,0183)	-0,0195 (0,0183)
Intercepto	2,7840*** (0,1383)	-1,8393*** (0,0816)	-3,5607*** (0,1051)	2,7108*** (0,1107)	-1,8919*** (0,0980)	-3,5969*** (0,0798)	4,3075*** (0,4485)	-1,5194*** (0,5632)	-2,6659*** (0,6631)
Efeito fixo de UF	não			não			sim		
Efeito fixo de ano	sim			sim			sim		
Teste de Wald (χ^2) (gl_modelo1 = 4; gl_modelo2 = 8; gl_modelo3 = 26)									
	24,9***			69,96***			4.541,33***		
Pseudo R ²	0,0217			0,0478			0,0606		
AIC	34985,3			34064,5			32350,0		
BIC	35072,9			34192,0			32556,2		
N	21285			21285			20505		

Fonte: Elaboração própria, com base nos microdados da POF (2002-2003, 2008-2009, 2017-2018) e nos dados agregados por UF do DATASUS (2001, 2007, 2014). Notas: * p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01. Os erros padrão robustos são apresentados entre parênteses. Todos os modelos foram estimados com *pweight* no Stata.

Tabela A.8 - Modelo logit ordenado generalizado para o estado nutricional das crianças e adolescentes no Brasil urbano (2003-2018), com dummies de obesidade e sobrepeso dos pais - Efeitos marginais

	Modelo 1				Modelo 2				Modelo 3			
	Desnutrição	Eutrofia	Sobrepeso	Obesidade	Desnutrição	Eutrofia	Sobrepeso	Obesidade	Desnutrição	Eutrofia	Sobrepeso	Obesidade
Dummy de obesidade e sobrepeso do pai												
Sim	-0,0160*** (0,0041)	-0,0655*** (0,0052)	0,0449*** (0,0082)	0,0366*** (0,0036)	-0,0136*** (0,0018)	-0,0751*** (0,0041)	0,0637*** (0,0037)	0,0251*** (0,0017)	-0,0110*** (0,0008)	-0,0716*** (0,0054)	0,0599*** (0,0043)	0,0228*** (0,0019)
Dummy de obesidade e sobrepeso da mãe												
Sim	-0,0142*** (0,0012)	-0,0773*** (0,0072)	0,0632*** (0,0047)	0,0283*** (0,0028)	-0,0154*** (0,0012)	-0,0848*** (0,0070)	0,0719*** (0,0049)	0,0283*** (0,0024)	-0,0146*** (0,0010)	-0,0946*** (0,0072)	0,0790*** (0,0060)	0,0301*** (0,0023)
Sexo do filho (ref.: Feminino)												
Masculino					0,0085***	-0,0707***	0,0322***	0,0300***	0,0064***	-0,0699***	0,0334***	0,0302***

Cor da pele do filho (ref.: Preta ou parda)	(0,0020)	(0,0058)	(0,0047)	(0,0041)	(0,0017)	(0,0054)	(0,0046)	(0,0031)
Branca ou amarela	-0,0059***	-0,0323**	0,0274**	0,0108**	-0,0002	-0,0012	0,0010	0,0004
	(0,0022)	(0,0131)	(0,0108)	(0,0044)	(0,0015)	(0,0095)	(0,0080)	(0,0030)
Grupo de idade do filho (ref.: Entre 10 e 14 anos)								
Entre 15 e 18 anos	-0,0111***	0,1649***	-0,0967***	-0,0570***	-0,0094***	0,1648***	-0,0985***	-0,0569***
	(0,0019)	(0,0114)	(0,0082)	(0,0045)	(0,0017)	(0,0082)	(0,0067)	(0,0036)
Cor da pele do pai (ref.: Preta ou parda)								
Branca ou amarela					-0,0021**	-0,0137**	0,0114**	0,0044**
					(0,0009)	(0,0056)	(0,0047)	(0,0017)
Cor da pele da mãe (ref.: Preta ou parda)								
Branca ou amarela					0,0010	0,0067	-0,0056	-0,0021
					(0,0023)	(0,0147)	(0,0123)	(0,0047)
Idade do pai					0,0002	0,0015	-0,0013	-0,0005
					(0,0002)	(0,0012)	(0,0010)	(0,0004)
Idade da mãe					-0,0001	-0,0006	0,0005	0,0002
					(0,0002)	(0,0010)	(0,0009)	(0,0003)
Anos de estudo do pai					0,0005*	-0,0053***	0,0040**	0,0008
					(0,0003)	(0,0020)	(0,0019)	(0,0006)
Anos de estudo da mãe					-0,0022***	0,0030*	-0,0004	-0,0004
					(0,0007)	(0,0018)	(0,0013)	(0,0009)
Percentil educacional do pai na coorte-UF-ano					0,0070*	0,0453*	-0,0379*	-0,0144*
					(0,0042)	(0,0270)	(0,0226)	(0,0086)
Percentil educacional da mãe na coorte-UF-ano					0,0179**	-0,0657**	0,0326*	0,0151
					(0,0076)	(0,0270)	(0,0177)	(0,0122)
Índice de desigualdade intradomiciliar					0,0285**	-0,0181	0,0031	-0,0135
					(0,0119)	(0,0401)	(0,0402)	(0,0102)
Quantidade de crianças e adolescentes no domicílio					0,0029***	0,0185***	-0,0155***	-0,0059***

Renda familiar (ref.: Renda baixa)			(0,0006)	(0,0038)	(0,0032)	(0,0012)
Renda média			-0,0064***	-0,0095	0,0041	0,0118***
			(0,0019)	(0,0075)	(0,0059)	(0,0026)
Renda alta			-0,0047***	-0,0307***	0,0257***	0,0098***
			(0,0011)	(0,0071)	(0,0060)	(0,0022)
Percentual de pessoas desocupadas com pelo menos 16 anos (UF)			0,0020**	-0,0042	0,0043	-0,0022
			(0,0010)	(0,0031)	(0,0028)	(0,0014)
Percentual de pessoas com pelo menos 11 anos de estudo (UF)			0,0005	0,0030	-0,0025	-0,0009
			(0,0004)	(0,0028)	(0,0023)	(0,0009)
Efeito fixo de UF	não	não	sim			
Efeito fixo de ano	sim	sim	sim			
Teste de Wald (χ^2) (gl_modelo1 = 4; gl_modelo2 = 8; gl_modelo3 = 26)	24,9***	69,96***	4.541,33***			
Pseudo R ²	0,0217	0,0478	0,0606			
N	21.285	21.285	20.505			

Fonte: Elaboração própria, com base nos microdados da POF (2002-2003, 2008-2009, 2017-2018) e nos dados agregados por UF do DATASUS (2001, 2007, 2014). Notas: * p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01. Os erros padrão robustos são apresentados entre parênteses. Todos os modelos foram estimados com *pweight* no Stata.